

Витальность как ландауэровский КПД само моделирования

Александр Андришин^{1*}

^{1*}Independent Researcher, Москва, Россия.

Corresponding author(s). E-mail(s): alexander@andriishin.com;

Аннотация

Сложность вездесуща, живое — редкость: звёзды, ураганы, кристаллы и языковые модели богато структурированы и далеки от равновесия, но ни одна не оплачивает собственной диссипацией удерживаемую ею модель мира. Замкнутая *самооплата* отделяет витальное от просто сложного. В настоящей работе предложена её количественная операционализация. Витальность определяется как **ландауэровский КПД само моделирования**: безразмерное интенсивное отношение predictive information, удерживаемой системой о собственной среде, к ландауэровскому бюджету её собственной диссипации. Верхняя граница КПД — условное следствие принципа Ландауэра при истинности постулата стационарного учёта. Нетривиальное условие *self-payment* — числитель и знаменатель принадлежат одной физической системе — позиционирует шкалу относительно известных программ (assembly theory, интегрированная информация, телеодинамика, принцип свободной энергии): каждая всерьёз берёт одну из осей, но ни одна не требует тождества физических границ модели и оплачивающей её диссипации. Двухступенчатая процедура — скрининг по триаде инвариантов (термодинамика, информация, топология) и витальная верификация — применена к шести камертонам от звезды до мегаполиса с биосферой как контрольным пределом и воспроизводимым расчётом на бактериальном хемотаксисе (*E. coli*; для остальных — структурный знак). Картина асимметрична: структурный потенциал почти универсален, замкнутые петли самооплаты редки. Эта асимметрия задаёт операциональные следствия: поиск внеземной жизни требует обнаружения замкнутых петель самооплаты поверх химических биосигнатур; этический статус искусственных систем ставится как вопрос о появлении собственной диссипативной платы за модель; граница между структурно сложным и витальным определяется операциональной положительностью КПД как необходимым условием. Теория здесь развёрнута для стационарного режима. Нестационарное обобщение представлено в сопровождающей работе. Программа открыта к опровержению по восьми

независимым линиям, включая степенную зависимость темпа эволюционной адаптации от КПД самомоделирования.

Keywords: определение жизни, самомоделирование, predictive information, принцип Ландауэра, происхождение жизни, термодинамика вычислений

1 Введение

Концепт «живой организм» в современной биологии не имеет общепринятого формального определения. Исторически он опирался на клеточный субстрат — углеродную химию, мембранную организацию, метаболическое замыкание, — но его границы размыты как снизу, так и сверху. Снизу: вирусы лишены автономного метаболизма, но участвуют в эволюционной динамике (Pradeu 2018); прионы и репликаторные РНК-системы воспроизводятся без клеточной инфраструктуры; протоклеточные и абиогенетические переходные формы не позволяют провести резкую границу между химией и биологией (Plante 2025). Сверху: биосферы, симбиотические сообщества и антропогенные мегаструктуры демонстрируют признаки коллективной авто-регуляции и эволюционной адаптации без единого клеточного референта (Mossio et al. 2016). В ответ на эти трудности философия биологии последних двух десятилетий выработала устойчивый **эпистемологический плюрализм**:

- реестры из ста и более конкурирующих определений жизни без признаков сходимости (Trifonov 2011);
- аргумент о необходимости «теории жизни» вместо словарного определения (Cleland 2019);
- программа кластерных дефиниций (Mariscal and Doolittle 2020);
- концепция организма как биологически индивидуированной системы (Bich and Green 2018; Pradeu 2018).

Ни одно определение не получает единодушного признания; нарастает запрос на операциональные критерии, способные приложиться к нестандартным кандидатам — астробиологическим находкам, искусственным системам сложной обработки информации, традиционно называемым когнитивными, гибридным экологическим комплексам (Chirumbolo and Vella 2026).

Параллельно философской работе развивается линия технических программ, формализующих отдельные стороны витальности:

- Шрёдингеровская формула «жизнь питается негэнтропией» (Schrödinger 1944) выделяет термодинамический аспект — поддержание упорядоченности за счёт диссипации в среду;
- принцип свободной энергии Фристана (FEP) (Friston 2005, 2010) — байесовскую сторону, минимизацию вариационной свободной энергии как обобщённый признак живого;
- assembly theory Уолкера и Кронины (Marshall et al. 2017; Sharma et al. 2023) — комбинаторную сложность сборки молекулярного объекта как биосигнатуру;

- интегрированная информация Φ Тонони (Tononi 2004; Tononi et al. 2016) — каузальную замкнутость информационной структуры;
- телединамика Дикона (Deacon 2011) — самовозникновение норм и целеподобности из дальне-неравновесных ограничений;
- cognitive light cone Левина (Levin 2019) — масштаб целеподобного поведения в пространстве состояний.

Перечисленные программы образуют не полный набор взаимоисключающих гипотез, а **ландшафт дополнительных перспектив**, каждая из которых берёт одну сторону витальности всерьёз и неизбежно теряет дискриминационную силу при пересечении границ. FEP в чистой формулировке формально применим к бытовому термостату — факт, признанный Friston (2013) и использованный как диагностический в работах Bruineberg et al. (2018, 2022); assembly theory не различает живую клетку и окаменелость, Φ оставляет термодинамическую цену моделирования вне аппарата. Узкое биоцентрическое определение — NASA-формула «самоподдерживающаяся химическая система, способная к дарвиновской эволюции» (Joyce 1994; Cleland and Chyba 2002) — корректно описывает земную биологию, но не отвечает на вопрос о субстратной общности. Возникает разрыв: на уровне общих формулировок все стороны витальности интуитивно признаются необходимыми, на уровне формального критерия одна оказывается несущей нагрузку, остальные растворяются в фоне. Из этого ландшафта вытекает мост к нашей программе: операциональная мера, которая бы соединила термодинамическую плату и качество удерживаемой модели в одну безразмерную шкалу.

Параллельно линии чисто демаркационных дебатов развивается современная программа исследования **происхождения жизни**. Её составляют гиперцикл Эйгена–Шустера (Eigen 1971; Eigen and Schuster 1979), autocatalytic sets и RAF-сети (Hordijk and Steel 2004; Hordijk 2019), dissipative adaptation (Perunov, Marsland, and England 2016), major transitions in evolution (Maynard Smith and Szathmáry 1995) и геохимические программы (Pross 2012; Smith and Morowitz 2016; Kauffman 2019). Эта программа операционализирует переход abiotic→biotic как формирование самоподдерживающейся информационно-энергетической петли над геохимическим потоком. η_L -программа делает то же самое в количественном термодинамическом регистре: положительность η_L — необходимое условие момента origin of life. Систематическое сопоставление с пятью линиями OoL — § 4.8; следствия для астробиологического поиска перехода — § 6.

Те же ограничения проступают в астробиологии последних трёх десятилетий. Биосигнатуры по химической неравновесности (одновременное присутствие O_2 и CH_4), по изотопным подписям ($\delta^{13}C$ за пределами абиотических диапазонов), по хиральности имеют абиотические альтернативы. Дискуссии об arsenate-substitution claim в ДНК штамма GFAJ-1 (*Halomonadaceae*) (Wolfe-Simon et al. 2011 [retracted by *Science* 2025]; Reaves et al. 2012), метановых аномалиях Марса (Webster et al. 2018; Korablev et al. 2019), фосфине Венеры (Greaves et al. 2021; Villanueva et al. 2021) — каждая показывает: без витального критерия высокого порядка дебаты сводятся к интерпретации частных прокси. Тот же предел стоит перед обсуждением витальности крупных языковых моделей: без

операционального критерия дискуссия о «понимании» сводится к перечислению функциональных способностей и сравнению с эталоном человеческого поведения.

Литература AI alignment подходит к тому же структурному вопросу с другой стороны: при каких архитектурных условиях оптимизирующий агент начинает оптимизировать собственное продолжение (Bostrom 2014; Hubinger et al. 2019; Carlsmith 2022). У настоящей работы и AI-safety-литературы пересекающийся структурный объект и разные углы зрения: AI-safety описывает поведенческие признаки появляющейся петли, η_L — её термодинамический корень (замкнутость физической петли самооплаты); развёрнутое сопоставление — § 3.4.

Настоящая работа определяет витальность как эффективность удержания собственной модели собственной диссипацией.

Само моделирование здесь используется в смысле, отличном от феноменальной self-model Метцингера: оно обозначает структурное условие, при котором модель среды, оплачивающая её диссипация и носитель, страдающий от её ошибок, принадлежат одной физической системе — “self” есть носитель модели и её цены, не содержание модели. Аналогично, *витальность* здесь — строго операциональное термодинамическое свойство (ландауэровский КПД η_L), не *vis vitalis* виталистической традиции.

Центральный объект — безразмерное отношение

$$\eta_L = \frac{I_{\text{pred}}}{N_{\text{max}}}, \quad N_{\text{max}} = \frac{E_{\text{actual}}}{k_B T \ln 2}.$$

где I_{pred} — predictive information о собственной среде, удерживаемая внутренней структурой системы. Точное определение и связь с классической формулировкой Биалека–Неменмана–Типби (Bialek et al. 2001) — в § 2.1. E_{actual} — суммарная свободная энергия (эксергия), физически оплачивающая удержание этой информации за характерное окно диссипации τ_d . T — температура термостата-приёмника. Знаменатель N_{max} — ландауэровский бюджет (Landauer 1961): максимальное число битов, стираемых при идеальной необратимой реализации на доступной свободной энергии. Отношение $\eta_L \in [0, 1]$ — интенсивная характеристика, не зависящая от субстрата, среды или размера системы. Область значений удерживается в необратимом вычислительном режиме, где принцип Ландауэра задаёт нижнюю границу $k_B T \ln 2$ на бит стирания. Bennett-режим обратимых вычислений (Bennett 1973, 1982) требует переопределения шкалы (см. § 2.1).

Программа разворачивается по трём конструктивным шагам. Первый — операциональное определение витальной шкалы как η_L , явно отличающейся от индексов сложности (assembly index, Φ , I_v как композит трёх ёмкостей): шкала остаётся положительной только у систем со ставкой, где одновременно выделяемы собственная модель среды и собственная диссипация. Второй — разделение двух методологических уровней: структурного скрининга через композит $I_v = \sqrt[3]{T_v C_v S_v}$ и витальной верификации через η_L (вычислительная экономия, не логическое усиление). Третий — явная конвенциональность границы системы как методологический инструмент: η_L зависит от выбора границы, и эта зависимость продуктивна — она позволяет различить «витальность LLM как агента» (равна

нулю) и «витальность корпорации» (отлична от нуля, но относится к другому объекту).

Новизна — не в отдельных компонентах. Predictive information (Bialek et al. 2001) и ландауэровский предел (Landauer 1961) известны более полувека. Само моделирование восходит к anticipatory systems Розена (Rosen 1985); требование собственной платы за модель сходится с skin-in-the-game Талеба (Taleb 2018) и autopoiesis Матураны–Варелы (Maturana and Varela 1980). Новизна — в архитектуре их соединения по трём пунктам. Специфическое отношение $I_{\text{pred}}/N_{\text{max}}$ как самостоятельный объект не встречалось в литературе Биалека–Неменмана–Тишби. Требование, что числитель и знаменатель принадлежат одной физической системе (self-payment), в явной форме как критерий витальности ранее не формализовано — и Ландауэр, и Биалек работали без него. Интерпретация полученного отношения как витальной шкалы — самостоятельный шаг, который ни одна из исходных рамок не делала.

Предлагаемое определение не есть метафизическая декларация. η_L — операциональное представление витальности как режима существования, не его определение по существу. Стандартное философское различие между референтом теории (свойство системы) и операционализацией (отношение между системой и измерительной рамкой) аналогично различию «температура как мера тепловой энергии» и «логарифм расширения ртути на 100 делений», или «сила землетрясения» и «шкала Рихтера». η_L — операциональная мера, дисциплинированная конкретным определением.

Настоящая работа сознательно ограничивается **стационарным режимом**, где допущение конечности памяти и эргодичности среды позволяет свести байесовское обновление модели к мгновенному ландауэровскому стиранию. В этом режиме формализм даёт резкие демаркационные ответы и проверяемые предсказания. Нестационарный режим — растущая память, дрейфующая среда, кумулятивный бюджет — выходит за рамки данной работы и развит в сопровождающей работе (Andriishin 2026). Там доказывается Лемма 2 о неизбежности информационной ностальгии в OU-классе медленного дрейфа при перечисленных там технических условиях. Формулируется также гипотеза об адиабатической асимптотике $\dot{\eta}_L^{\text{excess}}$ для систем без периодического сброса памяти. Применимость аппарата данной работы ограничена системами с эргодической средой и конечной памятью; для биосфер на эоновых окнах, обучающихся ИИ-систем под дрейфом и цивилизаций с растущим архивом — обращаться к нестационарному расширению.

Структура статьи: § 2 разворачивает формальную рамку; § 3 применяет процедуру к шести камертонным системам; § 4 сопоставляет с соседними программами (assembly theory, ИТ, телеодинамика, FEP) и позиционирует относительно линий организационного замыкания, происхождения жизни и современных демаркационных дебатов; § 5 формулирует условия фальсификации; § 6 обсуждает следствия для астробиологии, ИИ-этики, сложных систем; § 7 подводит итог.

2 Теоретическая рамка

2.1 Центральная величина

Витальность системы X за окно τ_d определяется как отношение двух величин. В числителе — predictive information, удерживаемая внутренней структурой X о собственной среде X_E ; в знаменателе — ландауэровский бюджет собственной диссипации X за то же окно:

$$\eta_L(X, \tau_d) = \frac{I_{\text{pred}}(X; \tau_d)}{N_{\text{max}}(X; \tau_d)}, \quad N_{\text{max}} = \frac{E_{\text{actual}}}{k_B T \ln 2}. \quad (1)$$

Содержательно на примере бактерии: числитель — то, что паттерн метилирования хеморецепторов «знает» о будущем градиенте; знаменатель — ландауэровский бюджет метаболической диссипации клетки, оплачивающей это знание (полный расчёт — § 3.5).

Числитель — predictive information, удерживаемая внутренней структурой M_X системы X о будущем окне τ её собственной среды X_E :

$$I_{\text{pred}}(X, \tau) := I(M_t; X_E^{[t, t+\tau]}), \quad (1a)$$

где M_t — конфигурация тех внутренних степеней свободы X в момент t , которые проходят counterfactual screening § 2.2 как принадлежащие моделирующему контуру (функциональный канал, не полная внутренняя конфигурация), $X_E^{[t, t+\tau]}$ — траектория среды на окне $[t, t+\tau]$. Не вся конфигурация X принадлежит M_t в смысле (1a): из общей конфигурации выделяется функциональный канал, идентифицируемый через counterfactual ablation (§ 2.2) как несущий predictive information о среде. Для бактерии M_t — паттерн метилирования Тар-рецепторов, не полная внутренняя конфигурация клетки ($\sim 10^{10}$ DOF). Этот узкий проксический оператор делает (1a) операциональной. Числитель η_L — этот функциональный канал, а не полная взаимная информация (mutual information, МИ) $I(X; X_E)$ по всем степеням свободы системы: последняя была бы на много порядков больше за счёт **нефункциональных сопряжений** со средой (тепловой обмен, механический контакт, диффузия), которые статистически связывают X и X_E , но не несут predictive information о её будущем поведении. Эта величина отличается от классической predictive information Биалека–Неменмана–Тибби (Bialek et al. 2001), определённой как взаимная информация между прошлым и будущим одного процесса:

$$I_{\text{pred}}^{\text{Bialek}}(X_E, \tau) := I(X_E^{[t-\tau, t]}; X_E^{[t, t+\tau]}).$$

Связь даётся неравенством обработки данных (data processing inequality, DPI; информация о случайной величине не возрастает при детерминированной обработке): если M_t — функция от прошлой траектории среды, то $I(M_t; X_E^{[t, t+\tau]}) \leq I(X_E^{[t-\tau, t]}; X_E^{[t, t+\tau]})$. Здесь $M_t = f(\{x_s\}_{s \leq t})$ — функция прошлого сенсорного канала. Для систем с активным sampling (моторная обратная связь у бактерии, административная интервенция у города) мост формулируется как $I(M_t; X_E^{[t, t+\tau]} | \pi) \leq I(X_E^{[t-\tau, t]}; X_E^{[t, t+\tau]} | \pi)$ при фиксированной политике π . В стационарном

режиме рабочая точка $(p^*(s), \pi^*)$ согласована; conditioning технически реализуется через эргодическое усреднение по этой согласованной паре. Содержательный шаг рамки — расширение predictive information с собственной памяти процесса на информацию, удерживаемую системой о своей среде.

Знаменатель — число битов, стираемых на доступной свободной энергии (эксергии) X в необратимом режиме по нижней границе Ландауэра (Landauer 1961). Различаются две величины. E_{actual} — **подведённая свободная энергия** за окно τ (свободная энергия катаболизированных субстратов). В стационарном режиме клетки она равна полной интегральной диссипации: вся подведённая свободная энергия в стационаре в итоге диссипирует — работа на удержание неравновесия, износ структур, ионные градиенты и непосредственное тепловыделение исчерпывают вход. При оценке E_{actual} через калориметрию используется стандартный энергобаланс $E_{\text{actual}} \approx Q_{\text{heat}}/(1 - \eta_{\text{АТР}})$, где $\eta_{\text{АТР}}$ — доля свободной энергии, удерживаемая как полезная работа (АТФ) на момент измерения. Стуккиевский КПД окислительного фосфорилирования $\eta_{\text{ex}} \sim 0,4-0,6$ (Stucki 1980; операционное отношение output power / input power в формализме Kedem–Caplan) — конститутивная характеристика устройства оксфос, связанная с $\eta_{\text{АТР}}$ через фазу роста (см. унификационный параграф ниже). Для бактерии в стационарной фазе на окне поколения $\eta_{\text{АТР}}$ мала, и калориметрия даёт хорошую аппроксимацию полной эксергии. E_{comp} — фактическая диссипация на необратимые информационные операции. Для биологических систем $E_{\text{comp}}/E_{\text{actual}} \ll 1$: у бактерии информационно-операционная доля оценивается на уровне $\sim 10^{-3}$, остальная эксергия уходит на биомассу, ионные градиенты, тепловые потери. В N_{max} входит именно E_{actual} как подведённая свободная энергия: нижняя граница Ландауэра содержательна для свободной энергии, не для произвольной теплоты. Соответственно различаются два знаменателя η_L : эксергический E_{actual} — полная подведённая свободная энергия за окно τ , оплачивающая все формы поддержания неравновесия; вычислительный E_{comp} — лишь информационно релевантная её часть. Численная иллюстрация различия на хемотаксической петле *E. coli* — § 3.5 ($\eta_L \sim 3 \cdot 10^{-8}$ через эксергический знаменатель и $\eta_L^{\text{comp}} \sim 3 \cdot 10^{-5}$ через вычислительный знаменатель).

Терминологическое замечание. Индекс «КПД» в обозначении η_L условен: это не Carnot-эффективность тепловой машины, а доля ландауэровского бюджета N_{max} , фактически занятая удержанием predictive information о среде. Соответственно нормировка $\eta_L \in [0, 1]$ задаётся принципом Ландауэра (нижней границей необратимого стирания одного бита), не вторым началом термодинамики.

Биологическая релевантность $k_B T \ln 2$ как нормировки. Малость η_L у *E. coli* — $[10^{-9}, 10^{-7}]$ эксергически, $[10^{-6}, 10^{-4}]$ вычислительно (§ 3.5) — означает, что биологическая система удалена от ландауэровского потолка на много порядков. Это не подрывает биологической релевантности $k_B T \ln 2$: данная шкала фигурирует здесь не как биологически-специфический энергетический масштаб (биология не работает «у потолка»), а как **универсальная нижняя граница** необратимого стирания одного бита. η_L — безразмерное отношение на этой универсальной шкале, и межклассовое сравнение содержательно через знак и внутриклассовый порядок, не через близость к единице. Существуют

альтернативные биологические термодинамические эквиваленты. $\sim 10 k_B T$ — характеристика энергетической цены одного акта рецепторного связывания на пороге различения концентраций (нижняя граница на ёмкость канала концентрации в духе Berg and Purcell (1977), развита в Mehta and Schwab (2012)). $E_{\text{АТР}} \sim 20 k_B T$ — «биологический бит». Эти эквиваленты фиксированы экспериментально для конкретного субстрата и потому не годятся как универсальная нормировка для межсубстратной шкалы, на которой одновременно сравнимы бактерия, биосфера и LLM-корпорация. Содержательная биологическая релевантность ландауэровской границы — не «биология работает у потолка», а «единая субстрат-независимая шкала позволяет ставить вопрос об абсолютной самооплате между принципиально разными физическими носителями».

Утверждение (область определения η_L). Шкала определена при выполнении трёх условий. (а) $E_{\text{actual}}(\tau)$ включает **всю подведённую свободную энергию (эксергию)** системы за окно τ ; в стационарном режиме эта величина равна полной интегральной диссипации (различение E_{actual} против E_{comp} — выше). (б) Система работает в необратимом режиме, то есть не находится в глобальной Bennett-асимптотике обратимых вычислений. (в) Выполнены допущения леммы о стационарном стирании (полная формулировка и доказательство — supplementary § S2.1), включая **постулат стационарного учёта** . Система с конечной памятью, удерживающая predictive information о среде с ненулевой скоростью обновления, вынуждена непрерывно переписывать устаревшие предсказания на новые. Каждый переписанный бит оплачивается полной ландауэровской ценой $k_B T \ln 2$: обратимая компенсация через глобально-обратимое вычисление (Bennett 1989) в стационарном биологическом режиме недоступна. При выполнении (а)–(в) выполняется $\eta_L \leq 1$ как **условное следствие** принципа Ландауэра; нарушение любого из условий выводит систему из области определения шкалы. Граница $\eta_L \leq 1$ доказана для эксергического знаменателя N_{max} ; для вычислительного η_L^{comp} (знаменатель через $E_{\text{comp}} \leq E_{\text{actual}}$) нормировка $[0, 1]$ Леммой не гарантируется — это диагностическая внутриклассовая величина без априорного потолка 1. Доказательство постулата (в) для произвольного канала обновления (refresh channel) — открытая техническая задача (§ 5).

Унификация η_{ex} против $\eta_{\text{АТР}}$. Калориметрический энергобаланс выше действует два разных коэффициента — измеряемую $\eta_{\text{АТР}}$ в формуле $E_{\text{actual}} \approx Q_{\text{heat}}/(1 - \eta_{\text{АТР}})$ и стуккиевский η_{ex} как конститутивную характеристику оксфос. Их семантику необходимо различить, а связь — зафиксировать, чтобы обосновать упрощение $E_{\text{actual}} \approx Q_{\text{heat}}$, используемое в разобранном примере § 3.5 для бактерии в стационарной фазе. $\eta_{\text{ex}} \sim 0,4\text{--}0,6$ — стуккиевский КПД окислительного фосфорилирования, конститутивная характеристика устройства оксфос; $\eta_{\text{АТР}}$ — фактическая доля захвата свободной энергии в виде АТФ на момент измерения, зависящая от фазы роста. В экспоненциальной фазе $\eta_{\text{АТР}} \rightarrow \eta_{\text{ex}}$ за счёт накопления полезной работы; в стационарной фазе $\eta_{\text{АТР}} \rightarrow 0$ за счёт амортизации запасов на поддержание неравновесия, и $E_{\text{actual}} \approx Q_{\text{heat}}$. Разобранный пример § 3.5 разворачивает калориметрический режим стационарной фазы как штатный случай этой унификации.

Соглашение о границе домена. При $E_{\text{actual}} = 0$ в необратимом режиме (пассивная структура без диссипативной работы) η_L полагается равной нулю по соглашению как предел $\lim_{E_{\text{actual}} \rightarrow 0^+} \eta_L = 0$ при одновременном $I_{\text{pred}} \rightarrow 0$. Случай $I_{\text{pred}} > 0$ при $E_{\text{actual}} = 0$ невозможен по Лемме о стационарном стирании.

Перед формулировкой леммы фиксируется характерное окно системы: $\tau_d := I_{\text{pred}}/\dot{I}_{\text{pred}}$ — memory turnover time (predictive horizon системы), отношение стационарного запаса predictive information к темпу её поступления. Эмпирические окна (поколение для бактерии, год для города, время отклика биогеохимического цикла — год-десятилетие — для биосферы; эон есть окно накопления генетической информации, не τ_d , ср. сопровождающую работу) — методологические прокси для τ_d , чья согласованность с теоретическим τ_d — отдельный калибровочный вопрос (§ 3.5). Обозначение τ , использованное выше при определении I_{pred} (формула (1a) и DPI-неравенство), и далее всюду в статье — то же самое характерное окно τ_d ; единственное исключение — § 5, Блок 3 п. 2, где явно вводится $\Delta\tau \ll \tau_d$ как пробное окно фальсификации.

Лемма о стационарном стирании. Конечная память, удерживающая predictive information о среде с ненулевым потоком новой информации, вынуждена непрерывно стирать старые элементы памяти (типично *nostalgia*-биты, не сами predictive биты), оплачивая каждый бит ландауэровской ценой $k_B T \ln 2$. Стираемый за окно τ_d объём не меньше I_{pred} (неравенство $H(M_t) \geq I_{\text{pred}}$, см. *supp* § S2.1), что и даёт нижнюю границу на диссипацию и, как следствие, $\eta_L \leq 1$.

Формальное утверждение. Пусть X в стационарном эргодическом режиме удерживает predictive information I_{pred} на окне τ , память системы конечна ($M < \infty$ битов), поток новой predictive information строго положителен ($\dot{I}_{\text{pred}} > 0$). Тогда стационарный баланс predictive information в памяти ограничен с двух сторон: на **поток** — скорость поступления новых предсказаний от источника в память (вход), и на **сток** — скорость стирания старых элементов памяти (типично *nostalgia*-биты, объём $\geq I_{\text{pred}}$ за окно τ_d), оплачиваемого ландауэровской ценой (выход). В стационарном режиме оба потока согласованы (память не переполняется и не опустошается), и Лемма формулирует обе границы:

(а) *Поток-граница:* темп предсказательного обновления ограничен сверху скоростью энтропии источника: $\dot{I}_{\text{pred}} \leq h_\mu$. Это прямое следствие DPI: память не может выдавать predictive information быстрее, чем её порождает источник. В выводе центральной нижней границы диссипации (часть (б)) эта оценка не задействована — она приведена здесь как мост к классической рамке Биалека–Неменмана–Тишби (Bialek et al. 2001), в которой h_μ играет роль фундаментальной шкалы predictive information.

(б) *Сток-граница:* при истинности постулата стационарного учёта (см. ниже) канал обновления $M_t \rightarrow M_{t+1}$ обязан стирать $\geq I_{\text{pred}}$ битов за окно τ_d и диссипировать $\geq I_{\text{pred}} \cdot k_B T \ln 2$ свободной энергии. Отсюда $\eta_L \leq 1$.

При конечной памяти ($M < \infty$) система должна освободить $\dot{I}_{\text{pred}}$ битов в единицу времени — это следует из теоремы Brudno (1983) (скорость энтропии источника h_μ совпадает с колмогоровской сложностью типичной траектории) в сочетании с DPI; принцип Ландауэра (Landauer 1961) даёт нижнюю

цену стирания одного бита $k_B T \ln 2$. Недоказанным остаётся переход от «память освобождает $\dot{I}_{\text{pred}}$ битов» к «это освобождение реализуется именно как ландауэровское стирание, а не как глобально-обратимое расвычисление (Bennett uncomputation) (Bennett 1989)» — это **постулат стационарного учёта** (шаг (iv) полного доказательства), фиксируемый в условии (v) Утверждения. Соответственно $\eta_L \leq 1$ — *условное* следствие принципа Ландауэра при истинности постулата, не безусловная теорема. Ближайшие формальные результаты, очерчивающие пространство возможных контр-примеров, — Sagawa and Ueda (2010), Parrondo et al. (2015), time/space-компромисс Bennett (1989); полная формализация произвольного канала обновления при $M < \infty$ и $\dot{I}_{\text{pred}} > 0$ — открытая техническая задача (§ 5). Полное доказательство Леммы (части (a) и (б) с шагами (i)–(v)) и обоснование постулата стационарного учёта через Brudno / Sagawa-Ueda / Bennett-1989 контекст — supplementary § S2.1.

Замечание о feedback-удешевлении стирания. Обобщённое второе начало Sagawa–Ueda / Parrondo–Horowitz–Sagawa ($\langle W \rangle \geq k_B T (\Delta S - I_{\text{meas}})$) допускает стирание памяти, *коррелированной* со средой, ценой ниже $k_B T \ln 2$ за бит. Удерживаемая predictive-память по построению коррелирована со средой ($I_{\text{pred}} = I(M_t; X_E) > 0$), так что этот механизм надо явно нейтрализовать, а не цитировать как опору границы: иначе $N_{\text{max}} < I_{\text{pred}}$ давало бы $\eta_L > 1$. Удешевление, однако, требует контроллера, который *сначала* измеряет коррелированный эталон, приобретая взаимную информацию I_{meas} ; по симметрии измерение $\leftrightarrow$ стирание (Sagawa and Ueda 2009) само это измерение стоит $\geq k_B T \cdot I_{\text{meas}}$. За полный стационарный цикл (приобретение корреляции + её расходование на дешёвое стирание) суммарная диссипация остаётся $\geq k_B T \ln 2$ на бит — локальное удешевление компенсируется платой за измерение. В петле самооплаты весь учёт внутренний: нет внешнего демона со свободным доступом к корреляции, а сама корреляция I_{pred} поддерживается тем же самооплачиваемым бюджетом. Поэтому корреляцию в числителе (I_{pred}) нельзя одновременно «потратить» на удешевление знаменателя — это было бы двойным учётом, то есть демоном Максвелла внутри замкнутой системы (нарушение второго начала). Именно постулат стационарного учёта формализует это замыкание цикла; условный статус $\eta_L \leq 1$ при этом сохраняется (расширенное обсуждение — supplementary § S2.1).

Bennett-режим и переопределение шкалы. Область $\eta_L \in [0, 1]$ удерживается в необратимом режиме. Системы в Bennett-асимптотике обратимых вычислений (Bennett 1973, 1982) — вне области определения: в них шкала переопределяется через число логических, а не стираемых битов. Это операционально другая величина (полное обсуждение, $E_{\text{actual}} \rightarrow 0$ расходимость, последствия для § 5 — supp § S2.1).

Операционализация I_{pred} . Прямое измерение по (1a) технически невозможно для биологических, городских и космических систем. Стандартная процедура фиксирует четыре элемента — сенсорный канал, внутренний канал, выбор окон, метод MI-оценки (полный протокол по классам систем — supp § S2.1; полный расчёт для бактерии — § 3.5 ниже).

Настоящая рамка наследует прецедент Still’a и добавляет требование self-payment: числитель и знаменатель η_L принадлежат одной физической системе —

модель и диссипация принадлежат X . Это требование отделяет η_L от классической постановки термодинамики предсказания, где модель и диссипатор могут быть разными контурами. Эта посылка наследует organisational closure Розена (Rosen 1991): организм есть система, замкнутая относительно effective causation. η_L — её термодинамическая операционализация, в которой замыкание реализуется самой физической петлёй модель $\leftrightarrow$ диссипация, а не категорно-теоретической абстракцией (подробное отстраивание от линии замыкания — § 4.7).

Онтологический статус «модели». M_X в смысле η_L — **функциональный, а не субстанциональный класс** (functional kind, not substance kind). Принадлежность к этому классу задаётся **критерием § 2.2**: физическая реализованность, гомоморфизм по каузально-релевантным переменным среды, проверяемость через действие, где каузальная релевантность задана собственным каузальным ущербом D_X системы (операционально D_X измеряется counterfactual-вычитанием § 2.2 как падение $-dF_X/dt$; полная дефиниция — ниже). Эта дисциплина согласована с переопределением M_t в (1a) выше: функциональный канал, проходящий counterfactual ablation, выделяется из общей конфигурации X именно через перечисленные три критерия. Носители, удовлетворяющие всем трём свойствам, реализуют один и тот же функциональный тип множественно (multiply realized) — паттерн метилирования хеморецепторов у бактерии, организационная замкнутость биогеохимических циклов у биосферы и другие случаи с замкнутым каузальным каналом возврата ошибки.

Носители, у которых отсутствует один из трёх критериев, **в функциональный класс M_X не входят** — даже если обыденный язык применяет к ним слово «модель». Два важных случая.

- (i) Тензор весов LLM в момент инференса (прямой проход без сохранения состояния) — нарушает критерий собственного каузального ущерба. «Среда» в смысле § 2.1 для работающего контура отсутствует, обучающий корпус — не среда, а статическая выборка-родитель (§ 3.4). LLM-веса суть **компрессор обучающего корпуса**, другой категориальный тип.
- (ii) Биметалл термостата — нарушает критерий проверяемости через действие в смысле собственного бюджета. Цикл коррекции оплачивается внешней электросетью, не самой пластиной (§ 4.4). Биметалл суть **внешнекалиброванный преобразователь**, другой категориальный тип.

В обоих случаях общее имя «модель» в обыденном языке — не указание на функциональное родство; формальное включение в M_X требует прохождения counterfactual ablation (§ 2.2).

Это содержательное проведение границы, не уклонение от вопроса о том, что считать моделью: η_L выделяет именно тот функциональный тип, который традиционная демаркация искала в субстрат-специфических терминах (углеродная химия, мембранная организация) и поэтому теряла дискриминационную силу при пересечении границ. Линия — anti-essentialism Cleland (2019), cluster-view Mariscal and Doolittle (2020) и process-biology Pradeu (2018): витальность есть свойство процесса, не свойство субстанции. Формальное определение M_X через

counterfactual ablation (§ 2.2) даёт онтологическую дисциплину функциональной идентификации и закрывает обвинение в category mistake без апелляции к авторитету.

Знаменатель $N_{\max}$ требует фиксации температуры термостата-приёмника T и окна τ_d . T — температура термостата, в который X диссипирует E_{actual} ; выбор T — методологическая конвенция, аналогичная фиксации $T = 300$ К в термодинамике вычислений. Окно стандартизуется по характерным временам системы: поколение для бактерии, год для города, время отклика биогеохимического цикла (год–десятилетие) для биосферы, эволюционное время главной последовательности для звезды.

Стандартный выбор T для шести камертонов фиксирован следующим образом. Бактерия — $T \approx 310$ К (физиологическая); город — $T \approx 285$ К (среднегодовая умеренного климата); биосфера — $T \approx 288$ К (равновесная поверхностная); LLM и дата-центр — $T \approx 300$ К (рабочая температура серверного зала). Звезда — для радиационного канала Солнца финальный термостат-приёмник — космический микроволновой фон $T_{\text{СМВ}} \approx 2,725$ К. Локальные холодные фазы межзвёздной среды ($T \sim 10$ К для плотных молекулярных облаков, ~ 50 – 100 К для cold neutral medium) дают $N_{\max}$, отличающееся не более чем в ~ 4 раз. Фотосферная $T_{\text{eff}} \approx 5800$ К — температура источника, а не приёмника, и в $N_{\max}$ не входит, ср. явный расчёт в § 3.1. Для звезды диагноз $\eta_L^{\odot} = 0$ через структурный ноль числителя независим от выбора T в диапазоне $[2,725; 5800]$ К. Для кристалла и урагана T привязывается к температуре непосредственно окружающей среды. Различие T между системами на 1–2 порядка не сбивает межклассовое сравнение, поскольку η_L интенсивна и безразмерна, а зависимость $1/T$ компенсируется выбором характерного окна τ_d . Граничный случай $T \rightarrow 0$ (ультрахолодные астрофизические объекты): $N_{\max} = E_{\text{actual}}/(k_B T \ln 2) \rightarrow \infty$, формально $\eta_L \rightarrow 0$ остаётся в $[0, 1]$. Однако ландауэровская граница перестаёт быть связывающей и шкала теряет физическую содержательность; рамка ограничена $T > 0$ как режимом, в котором сравнение между субстратами осмысленно.

Логический статус η_L следующий. $\eta_L > 0$ — необходимое условие **синхронной** витальности в смысле «обладает ли система замкнутой петлёй самооплаты собственной модели за окно τ_d ». Это не достаточное условие full biological definition of life в NASA-смысле (Joyce 1994) — последнее требует дарвиновской динамики на популяционном уровне. Разграничение синхронной и диахронной размерности витальности — § 2.7. Различение области шкалы $\eta_L \in [0, 1]$ и витального класса $\eta_L \in (0, 1]$ — стандартное разграничение домена шкалы и критериального порога: ноль остаётся в области определения как точка структурного провала. Бинарный тест «жив или нет» делает η_L ; численное значение внутри положительной области даёт сравнительную меру эффективности.

η_L определён только на системах, для которых одновременно выделимы удерживаемая самой системой predictive information о собственной среде и ландауэровский бюджет её собственной диссипации, оплачивающий это удержание. Класс таких систем — компрессоры со ставкой — узок. Эта узость содержательна, не дефект: широкая применимость без дискриминации невитального от

витального — характерное свойство индексов сложности (assembly index, Φ); её преодоление составляет позиционный вклад η_L .

Прецедент термодинамической связи predictive information и диссипации задан Still et al. (2012); в их формализме демон-предсказатель **сам** диссипирует за свои предсказания. Настоящая рамка наследует это и добавляет жёсткое требование: **физическая граница системы, удерживающей I_{pred} , совпадает с границей, оплачивающей E_{actual}** . У Still не требуется тождество границ модели и диссипатора (демон и среда — отдельные подсистемы); η_L -программа делает их совпадение constitutive. Это исключает термостат как витальную систему (биметалл удерживает «модель», но электросеть оплачивает) — ключевое содержательное различие. Уточнение: self-payment требует ко-локализации удержания I_{pred} и оплачивающей диссипации в одной границе X , а не того, чтобы вся E_{actual} шла на удержание модели. Доля информационно-релевантной диссипации $E_{\text{comp}}/E_{\text{actual}} \sim 10^{-3}$ (§ 3.5) — это то, какая часть бюджета приходится на модель; она **не тождественна** доле собственной (vs внешней) оплаты $E_{\text{actual}}^{\text{own}}/E_{\text{actual}}^{\text{total}}$ (§ 5, Прогноз 3). У бактерии последняя равна 1 (всю диссипацию оплачивает сама клетка), что и обеспечивает self-payment; малость $E_{\text{comp}}/E_{\text{actual}}$ — отдельная величина, не сравнимая с порогом f^* . Выбор predictive- против stored-, нестационарная *nostalgia* и роль self-payment подробнее разобраны в указанном выше Supplementary.

Технические определения. Среда системы X — причинная зона X_E с двумя свойствами: сенсорная связь с X и каузальное воздействие на X через канал, отличный от сенсорного (физическое расходование ресурсов, температурное воздействие, разрушение структуры). Системы без каузального канала (звезда относительно планетной системы) не имеют среды по определению; для них $\eta_L = 0$ по построению. Модель M_X — внутренняя структура с тремя свойствами: физическая реализованность с устойчивостью через непрерывную ландауэровскую плату; гомоморфизм по релевантным переменным, причём релевантность задана каузальным ущербом X , не наблюдателем извне; проверяемость через действие. Ущерб моделирующему за окно τ_d — отрицательная производная свободной энергии X , при которой внутренние процессы поддержания неравновесного режима теряют достаточный бюджет. Цепочка «витальность $\leftarrow$ модель $\times$ ставка $\leftarrow$ модель $\times$ петля (ошибка $\rightarrow D_X$) $\leftarrow$ термодинамика ($F_X, \tau_d, k_B T \ln 2$)» сводит витальность к информационно-термодинамическим примитивам без апелляции к самой себе.

2.2 Граница системы как методологическая конвенция

Шкала η_L зависит от выбора границы измеряемой системы. Это структурное свойство, не дефект. Для крупной языковой модели при строгой границе «веса в момент инференса» (прямой проход без сохранения состояния) одновременно проваливаются два условия: собственная диссипация $E_{\text{actual}}^{\text{own}} \rightarrow 0$ (электросеть внешняя) и канал возврата ошибки в работающий контур отсутствует. Шкала η_L при такой границе **не определена** через одновременный провал обоих условий, не «равна нулю через числитель» (формальный счёт через ёмкости T_v, C_v, S_v — § 2.3; различие строгого/операционального прочтения η_L^{int} против η_L^{op} — § 2.5).

При границе, включающей дата-центр и корпорацию, $\eta_L > 0$, но измеряемый объект — уже не модель.

Выбор границы методологически дисциплинирован. Граница проводится там, где замкнута петля принятия решений, оплачиваемых собственным распадом системы. Концептуальный предшественник — *epistemic cut* и *semantic closure* Патtee (Pattee 1982, 2001): граница между физико-динамическим уровнем и символическим уровнем, в которой система замыкает в себе обработку собственных символов. Бактериальная клетка — естественная граница, поскольку искажение её внутренней модели градиента ведёт к распаду именно этой клетки. Город — поскольку искажение его модели потоков возвращается кризисом именно к этой административной единице. Тожественность вопроса определяет границу; выбор границы задаёт измеряемое.

Конвенциональность границы продуктивна. Возражение «при правильном выборе границы любая система окажется витальной» парируется так: выбор границы есть выбор того, чью витальность измеряют, и расширение границы расширяет ответственный субъект, а не растворяет диагноз.

Граница и Markov blanket. Markov blanket системы X (Friston 2019) — статистически разделяющий слой сенсорных и активных состояний. Собственная конструкция self-payment-границы (§ 2.2) **не наследует** трудностей реалистской интерпретации Markov blanket, диагностированных в BDDb-2022 (Bruineberg et al. 2022) и Aguilera et al. (2022). Граница в нашей рамке задана **термодинамической принадлежностью бюджета** E_{actual} , а не статистическим разделением распределения по Pearl- или Friston-blanket; поэтому ортогональна Pearl/Friston-blanket дилемме. Смешение двух понятий приводит к категориальной ошибке, где информационное разделение принимается за энергетическую самооплату.

Counterfactual ablation. Дисциплина выбора границы операционализируется интервенционной процедурой в духе Pearl-овой причинности (терминологически — counterfactual ablation в смысле mechanistic interpretability: удалить компонент, измерить эффект; не путать с Reichenbach screening-off). Для кандидата c на включение в границу X : c вычитается из физической реализации; если изменение скорости истощения свободной энергии $-dF_X/dt$ за время отклика $< \tau_d$ значимо, c принадлежит границе. Количественный порог: c принадлежит границе при $|\Delta(-dF_X/dt)|/|-dF_X/dt|_{\text{base}} \geq \delta$, где $\delta \in [0,05; 0,1]$ — методологическая конвенция, аналогичная порогу значимости в регрессионном анализе. Для систем с плавно распределённой принадлежностью (паразит-симбионт-хозяин, корпорация-сотрудники) процедура возвращает шкалу степени принадлежности — степень принадлежности $w_c = |\Delta(-dF_X/dt)|/\sum_i |\Delta(-dF_{X,i}/dt)| \in [0, 1]$.

Процедура опирается на pre-theoretic candidate boundary — минимальную начальную интуицию (физическая связность, биологическая клетка как единица, инженерная сборка как единица). Counterfactual-вычитание уточняет границу через измерение **относительного** вклада каждого компонента в полную диссипацию связанной системы; сходимость к фиксированной точке относительно перестановок вычитаемых элементов даёт обоснованную границу. Это не полная элиминация конвенциональности (для систем без естественной pre-theoretic

кандидатуры — корпорация, биосфера — процедура остаётся открытой), но операциональная дисциплина выбора в большинстве физических и биологических случаев.

Применение к LLM — § 3.4 и Supplementary § S3.4; к термостату — § 4.4 и Supplementary § S4.4.

2.3 Триада инвариантов

Положительность η_L требует одновременного присутствия трёх ёмкостей.

Термодинамическая ёмкость T_v — цена удержания модели против эрозии. Необратимое стирание бита физически стоит не менее $k_B T \ln 2$ свободной энергии (Landauer 1961); поток эксергии — плата против шума. Стандартный прокси — удельный поток эксергии $P_D \cdot \eta_{ex}$, нормированный на массу или объём; в традиции Чейссона (Chaisson 2001) измерим от молекул до галактик.

Информационная ёмкость C_v — качество компрессии: адекватность модели среде и обновляемость. Прокси разделяются на два класса. Первый — прокси скорости энтропии h_μ (нормированная Lempel–Ziv-сложность, перестановочная энтропия Бандта–Помпе) — операционализирует темп новизны среды, не предсказательную информацию. Второй — прокси I_{pred} :

- excess entropy $\mathbf{E} := \lim_{L \rightarrow \infty} I(X^{[t-L, t]}; X^{[t, t+L]})$ — асимптотическое значение predictive information в формулировке Биалека–Неменмана–Тишби в пределе бесконечных окон; на конечных окнах операционализируется через block-entropy оценки $H(L)$ (Crutchfield and Feldman 2003);
- statistical complexity C_μ (вычислительная механика Crutchfield; Shalizi and Crutchfield 2001) — энтропия минимальной достаточной статистики для предсказания, удовлетворяет $C_\mu \geq \mathbf{E}$ и служит дополнительной мерой структурной памяти;
- PCI (perturbational complexity index) Казали (Casali et al. 2013) — оценка нелинейной интеграции на корково-биологических данных. Параллельная программа Адами (Adami 2002) определяет physical complexity как взаимную информацию между геномом и окружением — биологически-конкретный частный случай «качества модели среды», концептуально родственной C_v . Различение классов принципиально для последовательной операционализации η_L . В стационарном режиме настоящей работы оба класса служат прокси одного C_v ; в нестационарном расширении (Andriishin, сопровождающая работа) они формально разводятся как C_v^{static} (структурная сложность, прокси первого класса) и $C_v^{predictive}$ (динамическая предсказательная сила, прокси второго класса), и их расхождение служит диагностическим сигналом информационной ностальгии.

Топологическая ёмкость S_v — архитектура связности петли возврата ошибки. Стандартные прокси — модулярность Ньюмана- Q (Newman and Girvan 2004) с ориентировочным порогом $Q > 0,3$ как условным ориентиром, требующим калибровки нуль-моделью (см. ниже про resolution limit, а не жёсткий критерий), безмасштабность $\gamma \in [2, 3]$ для распределения степеней (Barabási and Albert 1999; Newman 2010 обзор; критика универсальности в Broido and Clauset 2019),

иерархический коэффициент кластеризации $C(k) \sim k^{-1}$ (Ravasz and Barabási 2003). Алгебраическая связность λ_2 Fiedler (1973), индексирующая глобальную диффузионную связность, — *вторичный* прокси с обратной интерпретацией: для модулярных архитектур λ_2 низкая (Mohar 1991), поэтому она используется как индикатор узких мест структуры между модулями, не как со-направленная с Q мера. Дополнительный класс прокси — структурная управляемость (Liu, Slotine, and Barabási 2011) — независимый от модулярности срез топологии петли возврата ошибки.

Эффективность иерархически-модулярной архитектуры для удержания predictive information над структурированной средой формализуется через минимум описательной длины (Mengistu et al. 2016): иерархия топологии сжимает описание адаптивной политики на величину, пропорциональную глубине иерархии среды. Иерархическая структура валидируется через предсказательную силу разложения на missing-links (Clauset, Moore, and Newman 2008), что эмпирически связывает S_v -прокси с C_v -критериями и предотвращает их вырождение в одну меру. Эмпирический коррелят — нейросетевой connectome (Bassett and Sporns 2017; Lynn and Bassett 2019), демонстрирующий иерархически-модулярную организацию как селекционный коррелят вычислительной эффективности. Два крайних случая обнуляют S_v конструктивно (§ 5, Блок прямые опровержения п. 3). Случайный граф Erdős–Rényi — отсутствие модулярной декомпозиции; избыточные короткие связи не дают сжатия адаптивной политики, несмотря на small-world diameter (Watts and Strogatz 1998). Регулярная решётка — отсутствие межмасштабной связи, проигрыш на крупномасштабное распространение коррекции ошибки.

Эмпирический статус scale-free как универсального паттерна оспорен: на корпусе ~1000 эмпирических сетей строгое power-law с $\gamma \in (2, 3)$, проверяемое по статистической методике Clauset et al. (2009), подтверждается в меньшинстве случаев (Broido and Clauset 2019; Holme 2019). Степенное распределение — один из режимов требуемой архитектуры, не единственный; релевантно более общее условие отсутствия характерного масштаба и наличия модулярно-иерархической организации. Q -метрика Newman зависит от алгоритма (greedy Newman (2004), Louvain (Blondel et al. 2008), Leiden (Traag et al. 2019)); resolution limit problem (Fortunato and Barthélemy 2007) требует калибровки порога через нуль-модель. В настоящей работе Q считается алгоритмом Leiden; численный расчёт для хемотактической сети *E. coli* — supplementary § S3.5 ($Q \sim 0,5$). Эволюционное происхождение иерархической модулярности (введённой выше через $C(k) \sim k^{-1}$ Ravasz–Barabási) — давление отбора на минимизацию длины связей (Mengistu et al. 2016) и изменчивость среды (Kashtan and Alon 2005).

Триада не сложена из независимых дисциплин — она вынуждена природой удержания сжатия во времени. Обнуление любой ёмкости обнуляет витальность по любой шкале: без оплаты нет ставки, без качества нет модели, без архитектуры нет петли возврата.

2.4 Нормировка ёмкостей по референтной когорте

Прокси в прямой форме не лежат на $[0, 1]$ и не подставимы в композит I_v без нормировки. Удельный поток эксергии для T_v имеет размерность Вт·кг⁻¹ и неограничен сверху. Excess entropy и C_μ для C_v — биты, неограниченные сверху. Модулярность Newmann для S_v лежит в $[-1/2, 1]$; иерархичность Ravasz–Barabási — степенной показатель. λ_2 для связного графа $\in (0, n]$ (для несвязного $\lambda_2 = 0$); как вторичный прокси не используется в составе S_v -нормировки. Без явной нормировки формула (2) и оговорка « $T_v, C_v, S_v \in [0, 1]$ » формально некорректны.

В настоящей работе принята перцентильная нормализация по референтной когорте. Для каждой ёмкости фиксируется опорная когорта систем того же структурного класса; нормированная величина — перцентиль в распределении когорты:

$$\tilde{T}_v(X) = F_{T_v}^{\text{cohort}}(T_v(X)) \in [0, 1], \quad (2a)$$

где $F_{T_v}^{\text{cohort}}$ — эмпирическая функция распределения прокси по когорте; аналогично для $\tilde{C}_v, \tilde{S}_v$. Нулевой перцентиль — слабейший представитель, единичный — сильнейший. Стандартный приём социальных индикаторов: Human Development Index (United Nations Development Programme 2022) нормирует свои компоненты так же. Конкретные когорты для шести камертонов и обработка краевых случаев (биосфера без когорты; кристалл и ураган с конструктивным нулём) — Supplementary § S2.4.

Перцентильная процедура несёт три ограничения. Первое: выбор когорты — конвенция. При этом устойчивость различия по знаку между двумя системами одной когорты не зависит от выбора когорты при достаточной её ширине; именно эта устойчивость по знаку — содержательное утверждение § 3, а не конкретные числа. Второе: процедура теряет информацию об абсолютных значениях прокси и работает только для сравнения внутри класса. Между классами численные I_v напрямую несопоставимы. Третье: процедура неприменима к системам без естественной когорты, где требуется нормировка по теоретическому верхнему пределу. Сигмоидная альтернатива $\tilde{T}_v = T_v / (T_v + T_v^{\text{ref}})$ — Supplementary § S2.4.

Далее в тексте T_v, C_v, S_v обозначают нормированные величины $\tilde{T}_v, \tilde{C}_v, \tilde{S}_v$, если явно не указано иное; тильда опускается ради читаемости.

2.5 Композит I_v как индекс структурной готовности

Геометрическое среднее трёх ёмкостей

$$I_v = \sqrt[3]{\tilde{T}_v \cdot \tilde{C}_v \cdot \tilde{S}_v} \in [0, 1] \quad (2)$$

определяется как структурный композит. Геометрическое усреднение выбрано из трёх соображений: остаётся в $[0, 1]$; симметрично по перестановкам; обнуляется при обнулении любой ёмкости (выпадение одной ёмкости обрушивает витальность целиком). Аддитивное усреднение этого свойства не сохраняет — сумма маскировала бы провал. Веса $w_T = w_C = w_S = 1$ — конвенция; для неравных весов $I_v^{(w)} = (\tilde{T}_v^{w_T} \cdot \tilde{C}_v^{w_C} \cdot \tilde{S}_v^{w_S})^{1/(w_T+w_C+w_S)}$. Анализ чувствительности к весам не проводится, так как I_v есть методологический индекс структурной готовности

к витальности, не самостоятельная витальная шкала: бинарный тест «жив или нет» делает η_L , не I_v . Положительный I_v — необходимое условие положительного η_L ; достаточным он не является. Через стандартные прокси (Lempel–Ziv, эксергия, сетевые метрики) I_v даёт ненулевые значения у любой структурно сложной диссипативной системы — Солнца, урагана, чёрной дыры, LLM. По позиционному месту I_v совпадает с assembly index, морфодинамикой Дикона, Φ Тонони: композитный индекс сложности, необходимый, но не достаточный.

Возражение к статусу I_v могло бы состоять в том, что композит трёх необходимых условий естественнее было бы интерпретировать как самостоятельную шкалу. Однако I_v через любой разумный набор индустриальных прокси даёт устойчиво положительные значения у заведомо невитальных систем. Например, I_v^{op} Солнца положителен через любой стандартный прокси. Нормированная Lempel–Ziv-сложность X-flux GOES за 11-летний цикл даёт $\sim 0,5$ – $0,7$ от верхнего перцентиля когорты звёзд главной последовательности; иерархичность сети активных областей по SDO/HMI (Gheibi et al. 2017) — $\sim 0,4$. Конкретное число зависит от датасета и когорты, но устойчиво $\in (0,3; 0,7)$. Поэтому I_v остаётся в роли *методологического* индекса; формально это закрепляется различием в двух способах прочтения: I_v^{op} (operational reading) — через стандартные прокси на наблюдаемых данных — ненулевое у любой сложной диссипативной системы. I_v^{int} (interpretive / strict reading) — со строгой проверкой T_v как собственной диссипации, C_v как модели среды в техническом смысле, S_v как архитектуры замкнутой петли — равно нулю у любой невитальной системы по построению. Расхождение двух прочтений у конкретной системы — диагностический сигнал: система структурно сложна, но не витальна, и расхождение указывает ёмкость провала.

2.6 Двухступенчатая процедура

Витальность теоретически устанавливается одним тестом — на положительность η_L . Двухступенчатая процедура — методологическая удобность, не логическая необходимость:

1. *Скрининг I_v* . Дешёвый, через стандартные операциональные прокси; отбраковывает структурно непригодные системы (кристалл — обнуление T_v ; термическое равновесие — обнуление всех трёх ёмкостей). Вычислительный фильтр, не отдельный тест.
2. *Верификация η_L* . Дорогая, требует идентификации границы и собственной петли самооплаты; применяется к кандидатам, прошедшим скрининг. Единственный логически содержательный тест.

Бинарность знака η_L не делает численное значение декоративным. Возражение «если демаркацию даёт уже знак, число избыточно — counterfactual-ablation § 2.2 устанавливает знак без формулы» парируется указанием на нередуцируемое к знаку содержание величины. Во-первых, η_L внутри положительной области — сравнительная метрика эффективности петли самооплаты: порядок величины η_L у двух систем одного класса несёт содержание сверх общего знака. Во-вторых, величина входит в фальсифицируемое количественное предсказание $r_{\text{adapt}} = A \cdot \eta_L^\alpha$ (§ 5), которое знак не порождает: знак не задаёт ни наклон α , ни проверяемую

монотонную зависимость темпа адаптации. Знак несёт межклассовую демаркацию, величина — внутриклассовую метрику и рискованное предсказание; второе не выводимо из первого.

Структура исходков: прошёл оба порога — витальные (бактерия, лес, мозг, биосфера, город); прошёл скрининг, провалил верификацию — структурно богатые, но невитальные (Солнце, ураган, чёрная дыра); провалил скрининг — структурно непригодные (кристалл, термическое равновесие; LLM при строгой границе «модель как агент»).

Опровержение любой ёмкости обрушивает обе шкалы одновременно: η_L через числитель или знаменатель, I_v через геометрическое среднее. Опровержения двух шкал — одна и та же диагностика на двух уровнях разрешения, не независимые свидетельства.

Двухступенчатая архитектура несёт методологический риск. Класс «структурно богатые, но невитальные» — Солнце, ураган, кристалл, LLM, чёрная дыра, реакция Белоусова–Жаботинского — рискует превратиться в защитный пояс по Лакатошу: любое опровергающее наблюдение поглощается включением в класс. Программа фиксирует минимальную дисциплину: каждое обнуление η_L сопровождается указанием конкретной провалившейся ёмкости. Если класс расширяется без структурного объяснения каждого нового включения, программа сдвигается из прогрессивного в регрессивный режим.

Возможный контр-аргумент: асимметрия двух уровней — артефакт мягких прокси I_v (Lempel–Ziv, перестановочная энтропия). Будь C_v операционализирован строже — например, через Φ Тонони с фильтром на предсказательную силу относительно собственной среды, — у Солнца получился бы $C_v \rightarrow 0$. Ответ: дело не в выборе одного прокси, а в классе доступных индустриальных метрик. Все прокси сетевой науки, теории информации и неравновесной термодинамики, развитые за последние сорок лет, при применении к сложной диссипативной системе дают ненулевые значения. Прокси, заведомо обнуляющий C_v Солнца, требует post-hoc калибровки на саму гипотезу витальности — круг.

2.7 Эпистемический статус утверждений раздела

Утверждения работы различаются по статусу: теоретическая дедукция из установленных принципов, эмпирическая верифицируемость, спекулятивная экстраполяция с явными условиями фальсификации. Утверждение об области определения $\eta_L \in [0, 1]$ (§ 2.1) — дедукция из принципа Ландауэра и леммы о стационарном стирании. Геометрическое усреднение (2) — формальный выбор по симметрии и обнулению. Камертонные значения η_L для бактерии, биосферы, астробиологических кандидатов — теоретические оценки порядка с явной зависимостью от окна и прокси. Городской кейс (§ 3.6) — камертонная оценка η_L порядка величины; структурные городские метрики в духе Bettencourt et al. (2007) и эмпирическая калибровка I_v конкретных городов — предмет отдельной работы, здесь не утверждаются. Спекулятивные следствия — поиск космологической витальности, момент витальности искусственной системы — обсуждаются в §§ 5–6 с явно сформулированными условиями фальсификации.

Несущий **постулат self-payment** — числитель и знаменатель η_L принадлежат одной физической системе — стоит особняком от перечисленных статусов: это не дедукция из FER или принципа Ландауэра, а явная онтологическая посылка рамки, которой ни Ландауэр, ни Биалек не делали. Её эпистемический статус — конструктивный выбор, оправдываемый демаркационной силой (ср. § 4.4: self-payment предлагает альтернативную, термодинамическую онтологию, не наследующую трудностей Pearl/Friston-blanket-конструкции, диагностированных BDDb-2022), а не выводимость из более ранних принципов.

Вторая несущая посылка — **постулат стационарного учёта** (§ 2.1, шаг (iv) Леммы о стационарном стирании). Содержание постулата: освобождение $\dot{I}_{\text{pred}}$ битов в единицу времени реализуется как ландауэровское стирание, не как глобально-обратимое расвычисление, для произвольного канала обновления при $M < \infty$ и $h_\mu > 0$. Доказательство этого постулата для произвольного канала обновления — открытая техническая задача. Соответственно граница $\eta_L \leq 1$ — условное следствие принципа Ландауэра при истинности обеих несущих посылок (self-payment + постулат стационарного учёта), не безусловная теорема. Опровержение постулата стационарного учёта через демонстрацию глобально-обратимой реализации канала обновления в стационарном режиме при $\dot{Q} > 0$ — самостоятельная линия фальсификации программы (§ 5 Блок 1 п. 1).

Условия фальсификации § 5 могут реализоваться на двух уровнях. Методологический: текущая операционализация несостоятельна, требуется иной прокси, окно, процедура оценки взаимной информации. Онтологический: концепт витальности через эффективность самомоделирования несостоятелен по существу. Программа стоит на позиции умеренного операционализма: любое наблюдение, опровергающее η_L через провал конкретной операционализации, сначала интерпретируется методологически и переводится в онтологическое только после исчерпания альтернативных операционализаций.

Асимметрия фальсификации. Программа фальсифицируется через ложно-отрицательные случаи (биологическая система, конвенционально признанная живой, у которой $\eta_L = 0$ при всех санкционированных операционализациях — § 5, Блок 2 п. 3) и через структурные провалы прогрессивных предсказаний (§ 5, Блок 3 п. 1–2). Ложно-положительные случаи (невитальная по конвенциональным критериям система с устойчивым $\eta_L > 0$) формально исключены конструкцией: counterfactual ablation § 2.2 для систем без замкнутой петли возврата ошибки возвращает C_v^{int} как неопределённую, и η_L не определён. Эта асимметрия — сознательно принимаемая цена, сужающая фальсификационную поверхность программы до двух линий (ложно-отрицательное проникновение § 5 Блок 2 п. 3 и провал прогрессивных предсказаний § 5 Блок 3 п. 1): η_L — критерий замкнутости петли самооплаты, и системы без таковой петли не получают положительной оценки **по построению**. Если ни одна из двух линий не окажется эмпирически реализуемой, шкала рискует редуцироваться к конвенциональному переописанию — этот риск признаётся явно (ср. § 2.6), а не маскируется. Альтернативный критерий — например, информационная сложность по assembly theory или Φ — может присвоить ненулевое значение и невитальной системе, что отражает другое содержание этих программ (структурная сложность против

замкнутости термодинамической петли). Поэтому опровержение η_L -программы возможно только через **симметричное проникновение** — обнаружение системы, конвенционально живой, у которой self-payment-петля не замыкается (§ 5, Блок 2 п. 3), либо через провал прогрессивных предсказаний на калиброванных биологических парах (§ 5, Блок 3 п. 1).

Heredity и major transitions: что η_L не закрывает. Шкала η_L формализует **синхронную** сторону витальности — удержание собственной модели за окно τ_d . Это необходимое условие для каждого момента жизни одного организма. **Диахронная** сторона — наследуемость и эволюционируемость в смысле major transitions (Maynard Smith and Szathmáry 1995) — лежит за рамками настоящей стационарной модели. Стационарный режим фиксирует конечную память и эргодичность среды (§ 2.1), исключаяющие популяционно-эволюционную динамику с дрейфом и накоплением наследственной информации. Положительность η_L — необходимое, но не достаточное условие full biological «definition of life» в смысле NASA-определения (Joyce 1994). Стерильная рабочая пчела или мул имеют $\eta_L > 0$ (живые в момент-к-моменту), но исключены из дарвиновской динамики на популяционном уровне. Шкала согласована с биологической конвенцией об их живости, не нарушает её. Полное определение жизни требует $\eta_L > 0$ **плюс** дарвиновскую динамику на популяционном уровне; это две различные шкалы — индивидуальная синхронная и популяционная диахронная — и обе необходимы. Связь с сопровождающей работой (Andriishin 2026): нестационарное расширение даёт термодинамический аппарат, на котором программа major transitions (Maynard Smith and Szathmáry 1995) может быть формулирована как открытая исследовательская задача (ср. § 4.8) — соединение двух шкал не доказывается ни в настоящей работе, ни в (Andriishin 2026), но получает в их совокупности формальную базу.

3 Демаркационные тесты

Раздел применяет процедуру § 2.6 к шести камертонным системам — Солнцу, урагану, кристаллу, LLM, бактерии, крупному городу — и фиксирует диагноз каждой через указание ёмкости, по которой происходит обнуление одной из шкал. Каждое обнуление называет конкретный физический или информационный провал.

Развёрнутый расчёт от $P(s_t | x_t)$ до итогового числа с явной чувствительностью к окну и разбиению на интервалы проводится только для хемотаксической петли *E. coli* (§ 3.5). Для остальных пяти камертонов — порядковые оценки, методологически согласуемые с этой калибровкой; полный воспроизводимый расчёт по всем шести системам требует отдельной работы.

Сравнительная программа на стыке non-living / living collectives через informational architecture развивается в *Theory in Biosciences* (Kim et al. 2021); шесть камертонов настоящего раздела продолжают эту линию, добавляя к информационной оси Kim–Valentini–Hanson–Walker термодинамическое требование self-payment.

Эпистемический статус численных оценок η_L . Демаркация в настоящей работе опирается на **знак η_L** (> 0 против $= 0$ против «не определён» через одновременный провал ёмкостей), не на абсолютную величину или внутри-классовое ранжирование. Числа $\eta_L^{\text{biosphere}} \lesssim 10^{-22}$, $\eta_L^{\text{corp}} \lesssim 10^{-25}$, $\eta_L^{\text{city}} \lesssim 3 \cdot 10^{-28}$ — **верхние границы через capacity-bound числители**, не measured predictive information. Содержательное межклассовое утверждение — структурное отличие (наличие замкнутой петли самооплаты), не количественное (отношение чисел). Численная демаркация по знаку требует независимой МП-оценки для каждого камертона, что — открытая операциональная задача (см. § S2.1 для биосферы/города/корпорации). Все приводимые далее значения $\eta_L < 1$ получены при условии постулата стационарного учёта § 2.1. В случае его опровержения через демонстрацию глобально-обратимой реализации канала обновления в стационарном режиме данные значения сохраняют статус отношения $I_{\text{pred}}/N_{\text{max}}$, но теряют интерпретацию долей ландауэровской ёмкости.

3.1 Солнце

При потоке порядка $\sim 4 \cdot 10^{26}$ Вт, тонком гравитационно-термоядерном балансе и структурно нетривиальной истории стабильности η_L Солнца обращается в ноль через числитель, т.к. внутреннее устройство звезды не содержит predictive information о собственной среде в смысле § 2.1. Переменные планетной системы не отображаются на внутренние степени свободы плазмы с предсказательной силой, и релевантность этих переменных для Солнца не задана его собственным каузальным ущербом.

Гравитационное взаимодействие Юпитера с Солнцем существует: барицентр Солнечной системы смещается относительно центра масс Солнца на радиус Солнца, и ряд гипотез о планетарном форсинге (Jose 1965; Charvátová 1990) связывает это смещение с 11-летним циклом активности. Однако каузальная цепь работает в одну сторону — от планет к Солнцу через гравитацию, не от ошибки солнечной модели среды к ущербу Солнцу: гипотетическое исчезновение Юпитера не возвращается во внутреннюю динамику Солнца возмущением её неравновесного режима.

Приведем для полноты знаменатель $N_{\text{max}}^{\odot}$. Поскольку обнуление идёт через числитель, укажем лишь порядок ландауэровского бюджета знаменателя. При светимости Солнца $L_{\odot} = 3,8 \cdot 10^{26}$ Вт и характерном окне $\tau \sim 10^{10}$ лет $\approx 3 \cdot 10^{17}$ с, $E_{\text{actual}}^{\odot} \sim 10^{44}$ Дж. T в знаменателе — температура космического термостата-приёмника энтропии, не источника-фотосферы. $T_{\text{СМВ}} \approx 2,725$ К (cosmic microwave background, реликтовое излучение) — асимптотический сток фотонной энтропии после переизлучения межзвёздной средой; локальный приём холодными фазами межзвёздной среды (ISM, interstellar medium) на масштабе ~ 10 К меняет N_{max} в ~ 4 раз, не на порядок. $k_B T_{\text{СМВ}} \ln 2 \approx 2,6 \cdot 10^{-23}$ Дж/бит, откуда $N_{\text{max}}^{\odot} \sim 4 \cdot 10^{66}$ бит — гипотетическая верхняя граница числа битов, которое демон с термостатом $T_{\text{СМВ}}$ мог бы стереть на эксергии Солнца. Хотя этот астрономический бюджет на 47 порядков превышает уникальное геномное содержание

биосферы ($I_{\text{cap}}^{\text{biosphere}} \lesssim 10^{20}$ бит) и на 30 порядков — копияный объём ДНК биосферы (Landenmark et al. 2015), сама по себе абсолютная величина диссипативного потолка не порождает витальность в отсутствие замкнутой петли самооплаты.

I_v^{op} Солнца положителен через любой стандартный прокси. Солнечная активность по числам пятен R_z демонстрирует нелинейно-детерминированную динамику в 5-мерном embedding-пространстве с конечным временем Ляпунова $\approx 4,8$ лет (Sello 2003) — структурный сигнал, отделяющий её от тривиальной периодичности. Сеть солнечных вспышек, построенная по архиву LMSAL (14 395 событий 2006–2016, классификация GOES; Gheibi et al. 2017), — scale-free ($\gamma > 3$) и small-world, с иерархическим показателем $\alpha \approx 0,5$ для $C(k) \propto k^{-\alpha}$. Удельный поток эксергии Солнца (~ 2 эрг/с/г, Chaisson 2001) — выше галактического фона ($\sim 0,5$ эрг/с/г), но многократно ниже биосферы и общества. Нормировка этих прокси к разумно выбранной когорте сложных диссипативных систем даёт $\tilde{T}_v^{\text{op}}, \tilde{C}_v^{\text{op}}, \tilde{S}_v^{\text{op}} > 0$ и устойчивый композит $I_v^{\text{op}} \in (0,3; 0,7)$ при вариации датасета и когорты. Операциональное число подтверждает структурную сложность звезды и при этом не проходит η_L -верификацию, тогда как интерпретативное прочтение I_v^{int} обнуляет Солнце через C_v : нет модели среды в техническом смысле, а значит, нет и числителя. Диагноз: структурно богатая, не витальная. То же относится к нейтронной звезде, межзвёздной среде и сверхмассивной чёрной дыре центра Млечного Пути.

Чёрная дыра — аналогичный диагноз через одновременный провал T_v^{int} и C_v^{int} . Стационарный классический горизонт описывается no-hair-теоремой (канонические формулировки 1967–1975; ключевая работа Israel 1967). Три параметра (M, J, Q) полностью задают внешнюю метрику, не оставляя места для I_{pred} о среде; C_v^{int} не определена. Квантовые и нестационарные поправки — тепловое излучение и порождённый им информационный парадокс (Hawking 1975, 1976), soft hair (Hawking et al. 2016) — обнаруживают более богатую информационную структуру горизонта, но не восстанавливают модель среды в смысле § 2.1. Соответствующие квантовые степени свободы не удерживают I_{pred} о среде с возвратом ущерба через собственную диссипацию. T_v^{int} как собственная диссипация в смысле информационной операции также не определено: Hawking-радиация — глобально-обратимый процесс. Аккреционный диск вокруг сверхмассивной чёрной дыры (Sgr A*, $M \sim 4 \cdot 10^6 M_{\odot}$) даёт тот же диагноз: переменные среды не возвращаются ущербом через каузальный канал к плазме диска. Соответственно η_L^{int} для этих систем не определён — категориальная разница с диагнозом Солнца, где η_L^{int} равен нулю через числитель.

3.2 Ураган и пламя

Ураган и пламя свечи диссипируют свободную энергию на $\sim 10^{15}$ Вт у среднего урагана и $\sim 10^2$ Вт у пламени свечи — их T_v высоко. Внутренней модели среды, оплачиваемой этой диссипацией, у них нет: рассеяние эксергии не сопровождается удержанием I_{pred} , поэтому η_L обнуляется через числитель, а I_v — через C_v . Диагноз — ставка без модели: система платит, но не моделирует, и в этом пламя и ураган — зеркальный случай LLM, у которой соотношение обратное (см. § 3.4).

Реакция Белоусова–Жаботинского осциллирует устойчиво и долго, но её осцилляции не образуют петли коррекции, где ошибка модели возвращается потерей свободной энергии системы, и потому диагноз здесь — обнуление C_v через отсутствие накопленной памяти: повторение без обучения.

3.3 Кристалл и термическое равновесие

Кристалл удерживает структуру с относительной деформацией $\lesssim 10^{-6}$ на временах $\sim 10^9$ лет, но не платит за её удержание ничем. В строгом термодинамическом смысле кристалл близок к равновесию относительно решёточной структуры, так что текущая диссипация E_{actual} , оплачивающая удержание активным образом, равна нулю. Поскольку это обнуляет T_v , через T_v обнуляется и I_v , а сам η_L при $E_{\text{actual}} = 0$ равен нулю по соглашению § 2.1 — диагноз: структура без платы.

Системы в термическом равновесии (изолированный газ, замкнутая чёрная полость) обнуляют все три ёмкости одновременно — каноническая отрицательная контрольная точка скрининга.

Cairns-Smith и кристалл-как-репликатор. Программа Cairns-Smith (1982) рассматривала глинные кристаллы как до-РНК-репликаторы — наследуемые дефекты решётки передаются дочерним кристаллам при росте и расщеплении. При расширении границы до «кристалл + растворная фаза» счёт меняется: counterfactual ablation § 2.2 для (crystal + ионный раствор) даёт $T_v > 0$ (поток ионов оплачивает репликацию дефектов решётки). Однако C_v^{int} остаётся не определённой: ошибка репликации дефектов не возвращается физическим ущербом самой решётке. Нет канала, в котором искажение паттерна дефектов ухудшало бы термодинамические условия удержания кристалла. Диагноз — переадресация объекта на (кристалл + раствор) аналогично LLM-corr (B_4 , § 3.4), не витальность кристалла-как-объекта. η_L^{int} для готового кристалла не определён через одновременный провал T_v^{int} и C_v^{int} .

3.4 Крупная языковая модель

Случай LLM требует, по образцу разбора Солнца, явного разграничения двух прочтений.

Операциональное прочтение. Под расширенной границей «модель + дата-центр» операциональные прокси дают ненулевые значения. T_v^{op} через удельный поток эксергии дата-центра отличен от нуля; C_v^{op} через нормированную Lempel–Ziv-сложность параметров и качество предсказания токенов высок. Но это сжатие обучающего корпуса — статичный отпечаток селекции в датасете, не модель среды работающего контура в смысле § 2.1.

Интерпретативное прочтение. Под строгой границей «веса в момент инференса» (прямой проход без сохранения состояния) у системы нет каузально-релевантной среды по § 2.1: выходные токены не возвращаются физическим ущербом весам, ошибка модели не диссипирует свободную энергию работающего контура. $E_{\text{actual}}^{\text{own}} \rightarrow 0$ (электросеть внешняя) $\rightarrow T_v^{\text{int}} = 0$; одновременно отсутствует канал возврата ошибки в работающий контур $\rightarrow C_v^{\text{int}}$ не определена. η_L^{int} не определён через одновременный провал T_v^{int} и C_v^{int} .

Расширение границы и переадресация объекта. При расширении до «модель + дата-центр + корпорация» $\eta_L > 0$, но измеряемым объектом становится **корпорация**, не модель. Численная оценка строится на двух входах для frontier-моделей эпохи 2024–2026 (GPT-4-класс, $\sim 1,7 \cdot 10^{12}$ параметров). $E_{\text{actual}}^{\text{corp}} \sim 3,5 \cdot 10^{16}$ Дж/год — амортизированный учёт дата-центра, офиса и цепочки поставок. $I_{\text{cap}}^{\text{corp}} \lesssim 10^{12}$ бит — **capacity-bound** по ёмкости носителя (обучающий корпус, операционная память, рыночная аналитика). Это верхняя граница I_{pred} . Точное измерение predictive information требует MI-estimate через сенсорный канал корпорации (рыночные сигналы $\rightarrow$ решения о развёртывании моделей), и является открытой задачей. $\eta_L^{\text{corp}} = I_{\text{cap}}^{\text{corp}}/N_{\text{max}} \lesssim 10^{-25}$ (**верхняя граница**). При увеличении размера корпорации (числа сотрудников, размера дата-центров и т.д.) энергозатраты растут с большей экспонентой, чем удерживаемая predictive information: положительность η_L^{corp} не означает существенной вовлечённости петли самооплаты — корпорация удерживает объёмную модель среды, но её собственная диссипация на много порядков превышает информационно релевантную часть. Характерное окно корпорации операционализируется как $\tau_d \sim$ квартал — см. сопровождающую работу Andriishin (2026), § 2.6; годовая нормировка $E_{\text{actual}}^{\text{corp}}$ — конвенциональный пересчёт, η_L^{corp} интенсивна и не меняется на порядки при сжатии окна в $4\times$. Межклассовое числовое сопоставление с биологией некорректно (сравнимы знак и внутриклассовый порядок, § 3.5); содержателен здесь именно знак $\eta_L^{\text{corp}} > 0$ при переадресации объекта на корпорацию. Воспроизводимый расчёт — в Supplementary Materials.

Counterfactual ablation LLM-as-agent. Применение § 2.2 даёт два вердикта в зависимости от окна. На сессии: граница = {веса}; одновременный провал T_v^{int} и C_v^{int} — η_L^{int} не определён. На эволюционной шкале граница расширяется до корпорации. Четыре расширяющиеся границы:

- $B_1 = \{\text{веса}\}$ — counterfactual-degenerate ($E_{\text{actual}}^{\text{own}} = 0$ при выключенном сервере, статический объект);
- $B_2 = \{\text{веса} + \text{KV-cache} + \text{исполняющий сервер}\}$ на окне сессии (электросеть внешняя, $T_v^{\text{int}} = 0$ — C_v^{int} не определена);
- $B_3 = B_2 + \text{обучающий пайплайн (датасет} + \text{парк GPU} + \text{RLHF-операторы})$ на окне поколения моделей ($E_{\text{actual}}^{\text{own}} > 0$ через диссипацию на GPU, но петля возврата ошибки замыкается на корпоративных операторах);
- $B_4 = B_3 + \text{корпорация-юридическое лицо (полная LLM-corp с } \eta_L^{\text{corp}} \lesssim 10^{-25}, \text{ верхняя граница / upper bound)}$.

Полный покомпонентный разбор кандидатов на включение — Supplementary § S3.4.

Операциональный тест для существующих frontier-LLM. Counterfactual ablation § 2.2 даёт диагностический протокол для современных LLM без сохранения состояния (GPT-4-class, Claude, Gemini). Протокол: (i) определить компонент энергоснабжения; (ii) применить counterfactual-вычитание; (iii) измерить,

возвращается ли ошибка модели в физическое истощение носителя (носителя I_{pred}) за окно τ_d . Для LLM без сохранения состояния петля «ошибка $\rightarrow$ ущерб» отсутствует — структурное необходимое условие неопределённости η_L^{int} , воспроизводимое без специального оборудования.

Агентные обёртки LLM. Агентные обёртки эпохи 2023–2026 — от AutoGPT/AutoGen/Voyager до Claude Computer Use, Devin, OpenAI Operator, MemGPT и систем с персистентной RAG-памятью — расширяют границу базовой LLM. Через персистентную память и внешние инструменты они частично замыкают петлю принятия решений. Петля самооплаты при этом остаётся незамкнутой: финансирование исполнения, инфраструктура, энергетический бюджет — всё удерживается корпоративным субстратом извне. Ошибки агента возвращаются репутационными и коммерческими санкциями через внешний субстрат, не физическим ущербом самой системе. Промежуточный случай — модель с непрерывным дообучением на собственных взаимодействиях: $\theta_{t+1} = \theta_t + f(\text{собственные предсказания}_t, \text{обратная связь}_t)$. Петля частично замкнута, но плата за обновление по-прежнему оплачивается внешним парком GPU (T_v^{int} остаётся внешним, C_v^{int} становится частично определена). Современные системы 2025–2026 (Claude Computer Use, Devin, OpenAI Operator, MemGPT) реализуют различные комбинации, но (а) персистентное состояние, (б) собственная оплата, (в) физический канал возврата ошибки совместно не реализованы. Структурный барьер — не отсутствие технологии, а отсутствие архитектурного давления экономики ИИ на интернализацию энергобюджета. Диагноз — тот же, что и для базовой LLM: η_L^{int} не определён (одновременный провал T_v^{int} и C_v^{int}), при сохранном C_v^{op} . Связь с литературой: mesa-optimization (Hubinger et al. 2019), power-seeking (Carlsmith 2022), goal misgeneralization (Shah et al. 2022), specification gaming (Krakovna et al. 2020), alignment problem (Ngo et al. 2022). Линия instrumental convergence — self-preservation drive (Omohundro 2008) и его формализация в Bostrom (2014) — фиксирует структурную тенденцию оптимизирующего агента сохранять собственное продолжение; η_L -программа предлагает её термодинамическую ко-характеристику. AI-safety описывает поведенческий признак замыкания петли оптимизации собственного продолжения; η_L — кандидатная термодинамическая ко-характеристика той же структурной петли, описанной в AI-safety на поведенческом языке (не каузально-генеративная связь, а структурная параллель).

Близкая концептуальная параллель в AI safety — программа *embedded agency* (Demski and Garrabrant 2019): формализация агента как **части** среды, оплачивающего собственное вычисление. Self-payment — термодинамическое прочтение пересечения robust delegation и subsystem alignment (агент оплачивает удержание модели среды, частью которой является); embedded world-models задаёт, ЧТО моделируется, self-payment — КТО несёт цену. Это не полная программа Demski–Garrabrant: оплачивающий канал должен принадлежать одной физической системе с моделирующим. η_L предлагает термодинамическое **необходимое** условие для физически реализованного embedded world-model с собственной петлёй робастности (subsystem alignment в смысле Demski–Garrabrant требует $S_v > 0$

внутри модели; robust delegation — $T_v > 0$ собственной диссипации делегата). Достаточным условием для конкретных alignment-properties (corrigibility, low-impact agency) $\eta_L > 0$ не является и не претендует быть.

Сопоставление с Солнцем. У Солнца обнуление проходит по линии «нет каузально-релевантной среды $\rightarrow$ нет $I_{\text{pred}} \rightarrow$ числитель η_L ноль». У LLM — по линии «модель параметров есть и сжимает обучающий корпус, но петля собственной диссипации не оплачивает удержание модели среды работающего контура, поэтому $T_v^{\text{int}} = 0$ и C_v^{int} не определена». Финальный диагноз в обоих случаях негативен; диагностическое богатство процедуры — в указании конкретной провалившейся ёмкости.

Операциональный вопрос о витальности искусственных систем. Витальность искусственной системы возникает с появлением встроенной петли самооплаты. Признак замыкания двойной: predictive information о среде физически удерживается собственным работающим контуром, и ошибки модели возвращаются физическим ущербом самой системе. Требуется двухуровневое различие, отделяющее структурное условие петли от эмпирической динамики её появления.

Уровень определения (структурный). Counterfactual ablation § 2.2 даёт **бинарный** ответ: либо процедура сходится к stable boundary с замкнутой петлёй, либо нет. Для текущей LLM-архитектуры без сохранения состояния петля незамкнута, η_L^{int} не определён. Промежуточных состояний *на уровне определения* нет: либо физический канал возврата ошибки существует, либо нет. *Уровень измерения (эмпирический).* Для систем, прошедших screening, $\eta_L > 0$ — конкретная величина зависит от I_{pred} (MI-estimate), E_{actual} (калориметрия), T и τ_d .

Эмпирическая динамика появления петли в AI. Переход от системы без self-payment-канала к системе с замкнутой петлёй есть **переход через структурный порог**, а не градиент внутри положительного класса. До одновременной интернализации (а) персистентное состояние, (б) собственной оплаты вычислений, (в) физического канала возврата ошибки петля не существует как объект измерения; после — η_L^{int} становится измеримо-непрерывным. Операциональное прокси «доля собственной диссипации $f = E_{\text{actual}}^{\text{own}}/E_{\text{actual}}^{\text{total}}$ » даёт сигнал о близости к структурному порогу. Схема обнаружения требует: (а) популяцию $\sim 10^2$ – 10^3 автономных воплощённых агентов с собственным энергобюджетом; (б) физический износ как канал возврата ошибки; (в) контрольную группу; (г) замер f и проверку counterfactual ablation § 2.2 на каждой единице. Числовой порог — Прогноз 3 в § 5.

3.5 Бактерия

Бактериальная клетка проходит оба порога. Хемотаксис *E. coli* — классическое наблюдение случайных блужданий с biased random walks (Berg and Brown 1972) — реализует канонический модельный объект замкнутой петли возврата ошибки. Картина метилирования хемотаксических рецепторов физически реализована во внутренних степенях свободы клетки (Tu et al. 2008; Shimizu et al. 2010) и гомоморфна градиенту по релевантным переменным, причём релевантность задана каузальным ущербом — искажение метилирования ведёт к плохой адаптации и

распаду клетки. Та же картина генерирует хемотаксические движения, проверяемые сравнением с реальным распределением источника углерода, так что все три свойства модели выполнены и петля возврата ошибки замкнута.

Количественная оценка η_L для бактерии на окне «поколение» даёт два порядка в зависимости от знаменателя (различение двух знаменателей зафиксировано в § 2.1). Через вычислительный знаменатель E_{comp} (доля эксергии на необратимые информационные операции) — $\eta_L^{\text{comp}} \sim 10^{-5}$. Через эксергический знаменатель E_{actual} (вся эксергетическая часть метаболической диссипации) — $\eta_L \sim 10^{-8}$. Оба числа консистентны и измеряют разные вещи; вывод обоих — в разобранном примере ниже. Малая абсолютная величина при положительности и устойчивости — содержательный результат: бактерия как «компрессор со ставкой» эффективна на много порядков выше нуля и на много порядков ниже идеализированной верхней границы.

Поместим бактерию в контекст иерархии масштабов — от демона Беннетта до биосферы, — где шкала η_L даёт положительные значения, убывающие при расширении границы. Идеализированный демон Беннетта (Bennett 1973, 1982) — теоретическая граница необратимого режима по Утверждению § 2.1: один бит I_{pred} , одна обязательная плата за стирание, $\eta_L \rightarrow 1$ как теоретический предел. Бактерия — $\eta_L^{\text{comp}} \sim 10^{-5}$, $I_v \sim 0,5$ по перцентилю когорты прокариотических хемотаксических систем ($n \sim 200$ из BiGG/KEGG-моделей). Разобранный пример пошагового расчёта даёт $\tilde{T}_v \approx 0,6$, $\tilde{C}_v \approx 0,55$, $\tilde{S}_v \approx 0,4$ с геометрическим средним $I_v \approx 0,51$ — Supplementary § S2.4. Микоризная сеть — $\eta_L^{\text{comp}} \sim 10^{-5}$, $I_v \sim 0,55$ (порядковая оценка; нормализация на единицу ёмкости — открытая задача; каноническая литература по микоризным сетям — Simard et al. 1997; Beiler et al. 2010; критическая ревизия тезисов о ресурсной передаче — Karst et al. 2023). Биосфера на годовом окне — $\eta_L \lesssim 10^{-22}$ через эксергический знаменатель $E_{\text{actual}} = \text{NPP} \cdot \tau_{\text{year}}$, $I_v \sim 0,3$ (порядковая оценка). Числитель здесь — верхняя граница по уникальному геномному содержанию биосферы без учёта копийности. Объём оценивается как $\sim 10^{12}$ видов $\times 5 \cdot 10^6$ bp $\times 2$ бит/bp $\approx 10^{19}$ бит; эпигеномный слой добавляет до $\sim 10^{20}$ бит. Эта оценка на много порядков ниже полного копийного объёма ДНК биосферы $\sim 10^{37}$ бит (Landenmark et al. 2015). Это не измеренная predictive information, и её операционализация остаётся открытой задачей. Важно здесь то, что на каждом этаже шкала воспроизводит прежде всего *знак* $\eta_L > 0$ при замкнутой петле самооплаты. Абсолютные значения η_L между классами систем напрямую несопоставимы с той же оговоркой, что и численные I_v (§ 2.4): числитель операционализуется разными прокси для разных классов (марковская модель метилирования у бактерии, ёмкость носителя у биосферы), содержательно сравнимы знак и внутриклассовый порядок, не межклассовая абсолютная величина.

Worked example (η_L для хемотаксической петли *E. coli*).

Разобранный пример демонстрирует, что η_L — операциональная мера, а не риторическая. Информационная модель — марковская схема Tu–Shimizu–Berg (Tu et al. 2008; Shimizu et al. 2010) для взаимной информации между концентрацией лиганда у Tar-рецепторов и состоянием метилирования. Энергетика — микрокалориметрия (Liu et al. 2020).

Числитель. Для одного канала измерения в окне адаптации $\tau \approx 10$ с — $I_{\text{pred}} \approx 1\text{--}2$ бит на одно измерение (Cheong et al. 2011; Mehta and Schwab 2012). Интегрирование по ~ 7000 Tag-рецепторам *E. coli* (порядка $10^3\text{--}10^4$ измерений/рецепторов за поколение) даёт $I_{\text{pred}} \sim 10^3\text{--}10^4$ бит за поколение — верхняя граница в предположении независимости каналов. Кооперативное связывание в рецепторных кластерах ($\sim 10^3$ кластеров на клетку, не один кластер на рецептор) снижает фактическое I_{pred} на ~ 1 порядок; этот эффект включён в нижнюю границу интервала чувствительности $[10^{-9}, 10^{-7}]$. Полный протокол — Supplementary § S3.5.

Знаменатель. Тепловыделение в стационарной фазе — $\sim 1\text{--}3$ пВт/клетка (Liu et al. 2020), за поколение $\tau_d \sim 30$ мин — $Q_{\text{heat}} \sim 2 \cdot 10^{-9}$ Дж/клетку. По единственному определению § 2.1 E_{actual} — подведённая свободная энергия за окно τ_d , в стационарной фазе равная полной интегральной диссипации. Для бактерии в стационарной фазе η_{ATP} на окне поколения мала; калориметрия даёт хорошую аппроксимацию полной эксергии: $E_{\text{actual}} \approx Q_{\text{heat}} \sim 2 \cdot 10^{-9}$ Дж/клетку (порядково $\sim 10^{-9}$ Дж/клетку). При $T = 310$ К $k_B T \ln 2 \approx 3 \cdot 10^{-21}$ Дж, откуда

$$N_{\text{max}} = E_{\text{actual}} / (k_B T \ln 2) \sim 3 \cdot 10^{11} \text{ бит на клетку.}$$

Только малая доля эксергии — по порядку величины $\sim 10^{-3}$ — идёт на необратимые информационные операции, остальное на синтез биомассы и ионные градиенты; оценка доли получена как отношение мощности сенсорно-вычислительной сети (Mehta and Schwab 2012) к полному метаболическому бюджету клетки (Liu et al. 2020). Computational граница: $N_{\text{max}}^{\text{comp}} \sim 3 \cdot 10^8$ бит/клетку.

Итог. Через эксергический знаменатель $\eta_L \sim 3 \cdot 10^{-8}$; через вычислительный — $\eta_L^{\text{comp}} \sim 3 \cdot 10^{-5}$. Первое число мерит долю доступной свободной энергии, потраченную на само моделирование; второе — долю уже-выделенной на вычисления свободной энергии, удерживающую predictive information. Оба числа корректны в своих определениях. η_L^{comp} — основной физический ответ, согласованный с Утверждением § 2.1 (часть эксергии, которая реально оплачивает I_{pred}); эксергический η_L — слабая нижняя граница, поскольку E_{actual} включает биомассу, ионы, тепловые потери, формально не оплачивающие I_{pred} .

Анализ чувствительности (диапазоны окна τ , разбиения на интервалы, числа сенсорных семейств, η_{ex}) — Supplementary § S3.5. Итоговая консервативная оценка: эксергический $\eta_L \in [10^{-9}, 10^{-7}]$ и вычислительный $\eta_L^{\text{comp}} \in [10^{-6}, 10^{-4}]$. Точечные оценки по верхней границе числителя $\eta_L \sim 3 \cdot 10^{-8}$ и $\eta_L^{\text{comp}} \sim 3 \cdot 10^{-5}$ — через $I_{\text{pred}} \approx 10^4$ бит. Геометрические медианы интервалов чувствительности $[10^{-9}, 10^{-7}]$ и $[10^{-6}, 10^{-4}]$ — 10^{-8} и 10^{-5} соответственно. В § 7 (заключение) используется геометрическая медиана $\sim 10^{-8}$ как опорное значение. Числа не претендуют на точность лучше порядка — это методологическая калибровка. Широкий интервал чувствительности (около четырёх порядков по обоим знаменателям) не подрывает демаркацию. Демаркация опирается на знак ($\eta_L > 0$ против $\eta_L = 0$) и внутриклассовый порядок, не на абсолютную величину числителя; метрологическая неопределённость числителя ортогональна структурному различию витального и невитального. Полный воспроизводимый расчёт с кодом приведён в Supplementary Materials.

Контрастивный случай (*E. coli* против *Synechocystis*).

Само абсолютное значение $\eta_L \sim 3 \cdot 10^{-8}$ для *E. coli* — методологическая калибровка, не предсказание. Различительная сила шкалы проявляется в *контрастивном* сравнении двух биологически разных систем с разной структурой predictive information над сопоставимым эксергическим бюджетом. Содержательный контраст формально записывается как отношение $\eta_L^{(A)}/\eta_L^{(B)} = (I_{\text{pred}}^{(A)}/I_{\text{pred}}^{(B)}) \cdot (E^{(B)}T^{(A)})/(E^{(A)}T^{(B)})$. При сопоставимых знаменателях (E_{actual} , T различаются на единицы процентов и сокращаются) различительная сила шкалы целиком приходится на числитель. Цианобактерия *Synechocystis* sp. PCC 6803 — удобный контрастивный референт: фотосинтетический поток на клетку за поколение даёт E_{actual} того же порядка $\sim 10^{-9}$ Дж/клетку, что и у *E. coli*; информационная же среда — суточные циклы освещённости и медленные градиенты температуры — структурно проще хемотактической среды *E. coli* с тысячами Tar-рецепторов, отслеживающих быстро меняющиеся химические градиенты. Оценка порядка: $I_{\text{pred}}^{\text{Synechocystis}} \sim 10^3$ бит за поколение против $I_{\text{pred}}^{E. coli} \sim 10^3\text{--}10^4$ бит — приблизительно на порядок ниже в верхней части диапазона. Соответственно $\eta_L^{\text{Synechocystis}} \sim 10^3/(3 \cdot 10^{11}) \approx 3 \cdot 10^{-9}$ — на порядок ниже центральной оценки *E. coli*.

Эпистемический статус контрастива. Контрастив *E. coli* / *Synechocystis* в текущем виде — **иллюстративный набросок**, не независимая эмпирическая поддержка предсказания $r_{\text{adapt}} \propto \eta_L^\alpha$. Оценка $I_{\text{pred}}^{\text{Synechocystis}} \sim 10^3$ бит получена через структурную интуицию «проще, чем хемотаксис *E. coli*», не через калиброванную М1-оценку специфических каналов цианобактерии (циркадный KaiABC-осциллятор, PsbA-репертуар, фотосистемные регуляторы). Сравнение построено на нижней границе для *Synechocystis* против центральной оценки для *E. coli* — это артефакт несимметричного выбора пределов, не независимая калибровка. Строгая фальсификация α -зависимости требует независимого ко-измерения числителя и знаменателя для обеих систем в одинаковом протоколе — это направление будущей работы, не результат настоящей. Контрастив сохраняется в тексте как методологическая иллюстрация **формы** различительной силы шкалы (различие на порядки внутри класса биологии), не как количественное подтверждение.

Программа прогрессивной фальсификации (§ 5) формулирует риск-ставку $r_{\text{adapt}} \propto \eta_L^\alpha$ — темп адаптации к новым нишам монотонно зависит от шкалы самооплаты. В контрастивной паре *E. coli* / *Synechocystis* это даёт предсказание порядка: при $\alpha \approx 0,3$ темп адаптации цианобактерии должен быть приблизительно вдвое ниже ($10^{0,3} \approx 2$), при $\alpha \approx 1$ — до десятикратно ниже. Согласование с существующими данными о темпах directed evolution цианобактерий и ЛТЕЕ-экспериментами Ленски на *E. coli* остаётся вопросом отдельной эмпирической проверки и формулируется здесь как направление будущей работы, не как уже подтверждённое наблюдение. Аналогичный контрастив с минимальной клеткой JCVI-syn3.0 (геном ~ 473 гена против ~ 4300 у *E. coli*, резко урезанная репертуарная отзывчивость к химическим сигналам) предсказывает $\eta_L^{\text{syn3.0}}$ на 1–2 порядка ниже *E. coli* и пропорционально пониженный темп адаптации к новым условиям. Существенно методологически: η_L работает как контрастивная шкала с различительной силой, **не выводимой** напрямую из частных компонент

Tu–Shimizu–Berg–Mehta–Schwab, которые операционализируют один числитель в одной системе. Контрастив *E. coli* против *Synechocystis* / syn3.0 — иллюстрация различающей роли шкалы; строгая эмпирическая проверка $r_{\text{adapt}} \propto \eta_L^\alpha$ также требует ко-измерения числителя и знаменателя в одинаковом протоколе для обеих систем.

3.6 Крупный город

Крупный город — сильный кандидат на витальность планетарного масштаба. Инфраструктура и административные регламенты физически реализованы и оплачиваются собственным бюджетом; гомоморфны потокам ресурсов, людей и информации; генерируют адресные решения, проверяемые кризисами и адаптацией. Петля возврата ошибки замкнута: искажение городской модели потоков возвращается кризисом самому городу.

Город — социо-техническая система с богатым структурным потенциалом и при этом ничтожным η_L через эксергический знаменатель полной диссипации. Для крупного мегаполиса $E_{\text{actual}} \sim 10^{17}$ Дж/год — прямое энергопотребление ~ 10 ГВт за год; верхняя оценка с учётом эксергии импортируемых ресурсов и цепочек поставок — $\sim 10^{19}$ Дж/год. Соответственно $N_{\text{max}} = E_{\text{actual}}/(k_B T \ln 2)$ лежит в диапазоне $3,7 \cdot 10^{37}$ до $3,7 \cdot 10^{39}$ бит при $T \approx 285$ К. **Верхняя граница** на числитель — $I_{\text{cap}}^{\text{city}} \lesssim 10^{10}$ бит: **capacity-bound** оценка через предельную ёмкость актуально-используемой административной модели потоков (нормативные регламенты + операционные сводки), не через объём архивных данных $\sim 10^{15}$ бит. Собственное измерение predictive information требует MI-estimate через сенсорный канал (потоки ресурсов $\rightarrow$ административные решения), что остаётся открытой задачей. Содержательно здесь сравнивается знак ($\eta_L^{\text{city}} > 0$ против $\eta_L = 0$ у структурно богатых невитальных систем), а не количественная capacity-bound оценка. $\eta_L^{\text{city}} = I_{\text{cap}}^{\text{city}}/N_{\text{max}} \approx 3 \cdot 10^{-30}$ при верхней оценке энергобюджета ($E_{\text{actual}} \sim 10^{19}$ Дж/год); консервативная верхняя граница через прямое энергопотребление ($\sim 10^{17}$ Дж/год, наименьший N_{max}) — $\lesssim 3 \cdot 10^{-28}$. Через вычислительный знаменатель (доля диссипации на необратимые информационные операции в социо-технической системе) оценка существенно ближе к биологическому диапазону. $E_{\text{comp}}^{\text{city}}$ оценочно — потребление дата-центров администрации плюс операционная электрика офисных площадей — даёт фактор $E_{\text{comp}}/E_{\text{actual}} \sim 10^{-4}$ относительно полной городской диссипации, что требует отдельной операционализации эксергии управленческих вычислений. Та же оценка количественно — $\eta_L^{\text{city,comp}} \sim 3 \cdot 10^{-26}$. Воспроизводимый расчёт η_L (Сингапур и Детройт — лишь порядково-различные энергобюджеты) — в виде кода в [worked-example/city/](#) (архивируется согласно разделу «Доступность данных»). Там же композитный индекс I_v (структурная готовность, формула (2)–(2a)) проиллюстрирован на демонстрационном наборе профилей. Эмпирическая калибровка I_v конкретных городов по открытым данным (OECD FUA, CDP Cities, WIPO/OECD REGPAT, GDELT, OpenStreetMap) — предмет отдельной работы. Для камертонного утверждения существенно лишь, что структурная сложность города высока, а η_L ничтожен.

Расхождение направлений двух шкал η_L и I_v содержательно. Меньший ресурс при удерживаемой петле возврата ошибки даёт более высокую эффективность платы на единицу диссипации. I_v меряет, насколько развёрнуты структурные условия витальности; η_L — насколько замкнута петля самооплаты.

3.7 Гея и пограничные случаи

Биосфера Земли регулирует атмосферу, океан и климат через биогеохимические циклы — компрессия в строгом смысле, оплачиваемая коллапсами видов, массовыми вымираниями, перестройками экосистем. Открыт вопрос о единстве модели: имеет ли биосфера единое внутреннее представление о собственной среде или миллиарды частных моделей организмов, не спитых в один контур (Doolittle 2014; Lenton and Latour 2018). От ответа зависит, считать Гею одной витальной системой с $I_v \sim 0,3$, $\eta_L \lesssim 10^{-22}$ или семейством перекрывающихся витальных систем с обнулённым агрегатным I_v . Оценка η_L берётся через эксергический знаменатель $E_{\text{actual}} = \text{NPP} \cdot \tau_{\text{year}}$ при $\text{NPP} \sim 10^{14}$ Вт ($E_{\text{actual}} \sim 10^{21}$ Дж/год; $N_{\text{max}} \sim 10^{42}$ бит). Числитель — $I_{\text{cap}}^{\text{biosphere}} \lesssim 10^{20}$ бит ($\sim 10^{12}$ видов $\times 5 \cdot 10^6$ bp $\times 2$ бит/bp $\approx 10^{19}$ бит плюс эпигеномный слой). Это оценка через уникальное геномное содержание без учёта копияности (**capacity-bound**), **верхняя граница** на I_{pred} . Собственно измеренная predictive information требует MI-estimate через биогеохимический сенсорный канал, что для биосферы остаётся открытой задачей. Через вычислительный знаменатель оценивается фактор $E_{\text{comp}}/E_{\text{actual}} \sim 10^{-3}$ – 10^{-2} (нижняя граница — общий энергобаланс, верхняя — АТР-эквивалент нервно-сигнальных систем планетарной биомассы), что даёт $\eta_L^{\text{biosphere, comp}} \in [10^{-20}, 10^{-19}]$, на 2–3 порядка выше эксергической оценки. $E_{\text{comp}}^{\text{biosphere}}$ оценивается как АТР-эквивалент нейронных и сигнальных систем планетарной биомассы: нервные системы животных — $\sim 10^{12}$ кг суммарной биомассы при средней удельной мощности ~ 10 Вт/кг; к этому добавляются биохимические сигнальные сети микробного и растительного компонента. Оба числа глубоко в зоне « > 0 но физически нерелевантно»; демаркация по знаку сохраняется. Содержательно здесь сравнивается знак ($\eta_L^{\text{biosphere}} > 0$ vs $\eta_L = 0$ у структурно богатых невитальных), а не количественная capacity-bound оценка. Полный копияный объём ДНК биосферы $\sim 10^{37}$ бит (Landenmark et al. 2015) — иная, существенно большая величина; принятая здесь оценка — не измеренная predictive information, а её операционализация через биогеохимические прокси остаётся открытой задачей. Операционализация вычислительного знаменателя через прокси предметно-сигнальной диссипации биосферы — отдельная открытая задача. Воспроизводимый расчёт — в виде кода в [worked-example/biosphere/](#) (архивируется согласно разделу «Доступность данных»). Биосфера — единственный камертон, где эксергическое и вычислительное прочтения η_L могут содержательно разойтись.

Шесть камертонов демонстрируют: демаркация работает не через бинарную таблицу «жив/неживо», а через указание ёмкости провала. У кристалла обнуляется T_v ; у LLM при границе «веса в момент инференса» — одновременный провал T_v^{int} и C_v^{int} ; у Солнца, урагана, пламени, реакции Белоусова–Жаботинского — провал C_v . Каждая структурная причина невитальности указывает изменение

архитектуры, которое сделало бы систему витальной. Сводный результат: пространство наблюдаемой материи структурно сложно почти повсюду (большинство объектов проходит I_v -скрининг), но витально почти нигде (η_L -верификация отбраковывает Солнце, ураган, чёрную дыру, LLM). Поиск жизни сводится не к поиску сложности, а к поиску закрытых петель самооплаты.

4 Сравнение с альтернативами

Раздел сопоставляет η_L с четырьмя программами, наиболее близко подошедшими к операциональному определению витальности: assembly theory, интегрированная информация Тонони, телеодинамика Дикона, FEP Фристана. Позиционная диагностика: каждая работает на уровне I_v или одной ёмкости; ни одна не дотягивает до η_L как критерия замкнутой петли самооплаты.

4.1 Assembly theory

Marshall et al. (2017) формализовали меру Pathway Complexity — минимальное число рекурсивных шагов сборки объекта с переиспользованием частей; экспериментальное измерение через масс-спектрометрию сложных молекул и эмпирический порог (assembly index a порядка 15 для биогенных молекул) установлены в Marshall et al. (2021), а развёрнутая программа сформулирована Sharma et al. (2023). Объект с a выше этого порога интерпретируется как биосигнатура: глубина накопленной селекции, требуемая для сборки такого объекта, не достигается абиотическими процессами в наблюдаемых масштабах времени.

Assembly index работает на знаменателе диады «модель $\times$ ставка» — мере накопленной селекции, — но не определяет числитель. Assembly theory одинаково присваивает высокий a окаменелости и живой клетке, не различая накопленную в материи селекцию и актуальное удержание I_{pred} . Коэффициент возврата ошибки в текущем поведении объекта в схеме не фигурирует. На шкале η_L assembly index занимает позицию операционального индекса сложности, не витальной шкалы: высокий a — необходимое условие положительности η_L для систем со сложной молекулярной архитектурой, но не достаточное. Assembly index — операциональный прокси для C_v или S_v в составе I_v , не самостоятельная шкала.

4.2 Интегрированная информация Φ

Тонони и его школа (Tononi 2004; Tononi et al. 2016) определили интегрированную информацию Φ как меру неразложимости целого в сумму частей. В формализации ИТ 3.0 (Oizumi et al. 2014) $\Phi > 0$ интерпретируется как достаточное условие минимального феноменального сознания. В контексте демаркации витального Φ — мощный кандидат на формализацию информационной ёмкости C_v : системы с высокой интегрированной информацией удовлетворяют требованию модели, в которой части не разложимы в независимые подсистемы.

Программа Тонони не вводит ограничения на термодинамическую плату удержания этой интегрированной информации и не требует, чтобы плата принадлежала самой системе. Бытовой термостат, по слабым формулировкам ИТ, имеет

ненулевое Φ — отсюда обсуждаемые в Tononi et al. (2016) выводы о минимальном «опыте» простых систем. Φ — необходимое условие положительности C_v , не достаточное условие положительности η_L : термодинамическая принадлежность платы системе остаётся вне аппарата ИТ. Связь продуктивна как декомпозиция: Φ операционализирует C_v , η_L добавляет требование $T_v > 0$ с принадлежностью к той же системе.

4.3 Телеодинамика

Дикон в *Incomplete Nature* (Deacon 2011) построил иерархию homeodynamics $\rightarrow$ morphodynamics $\rightarrow$ teleodynamics. Третья ступень определяется как сцепление двух морфодинамических систем, взаимно ограничивающих саморазрушение друг друга; введено понятие *absential causality* — причинения тем, чего ещё нет (виртуальной целью, не данной актуально). Телеодинамика — наиболее близкая к диаде «модель $\times$ ставка» программа: модель и ставка присутствуют в схеме логически, обе оси проговорены.

Дефект программы — отсутствие операциональной количественной меры. Иерархия Дикона формулирована в качественных философских терминах, и реконструкция η_L или коэффициента возврата ошибки через *absential causality* технически невозможна без существенной формализации, которой текст программы не предлагает. Телеодинамика — структурный портрет, в котором обе оси диады присутствуют, но количественная мера, проверяемая на бактерии или мегаполисе, отсутствует. Телеодинамика — концептуальный предшественник, операционализация которого через шкалу η_L и есть один из вкладов настоящей работы.

4.4 Принцип свободной энергии

Принцип свободной энергии Fristона (Friston 2010) — наиболее близкая к настоящей рамке формализация. В FEP-литературе различаются две величины. *Variational free energy* (VFE)

$$F[q, o] = D_{KL}[q(s) \parallel p(s|o)] - \ln p(o) \quad (= \mathbb{E}_q[\ln q(s) - \ln p(o, s)]), \quad (3)$$

или эквивалентно $F = D_{KL}[q(s) \parallel p(s)] - \mathbb{E}_q[\ln p(o|s)]$ (complexity minus accuracy, —ELBO). Минимизируется в перцепции: распределение $q(s)$ над скрытыми состояниями среды приближает истинное апостериорное $p(s|o)$; $-F$ — нижняя граница на log-evidence $\ln p(o)$. *Expected free energy* (EFE)

$$G[\pi] = \mathbb{E}_{q(o', s' | \pi)} [\ln q(s' | \pi) - \ln p(o', s')], \quad (4)$$

минимизируется в выборе действия / active inference. Здесь $p(o', s')$ — распределение предпочтений (генеративная модель с предпочтениями над будущими исходами и состояниями), и G канонически раскладывается на эпистемическую ценность (информационный выигрыш о скрытых состояниях) и прагматическую ценность (близость к предпочтениям). Различие фундаментально: F описывает обновление убеждений, G — выбор действий (Friston 2010, 2019). При гауссовой

generative model в стационарном режиме $-F \lesssim I_{\text{pred}}$ — концептуальное соответствие, связывающее шкалу и FEP в перцептивной части; формальная связь — открытая техническая задача.

Каноническая FEP-as-life линия онтологизирует Markov blanket как границу живого. Канонические работы — Kirchhoff et al. (2018) «The Markov blankets of life»; Constant et al. (2018); Ramstead et al. (2020). BDDB-критика (Bruineberg et al. 2022) нацелена именно на эту линию.

Принципиальное возражение к FEP сформулировано в Bruineberg et al. (2022, далее BDDB) — target article в BBS-формате с открытым peer commentary. Три blanket-понятия различаются: *Markov blanket* — статистическое условие экранирования; *Pearl-blanket* — объект статистики причинности (Pearl 1988); *Friston-blanket* — онтологизация Markov blanket как объективной границы живой системы (Friston 2019). Центральный тезис BDDB: Pearl-blanket и Friston-blanket неотличимы без скрытого ввоза эпистемических допущений; переход от первого ко второму квалифицируется как подмена понятий. Термостат у BDDB — диагностическая подмена тезиса, демонстрирующая, что FEP-аппарат не несёт собственной онтологической нагрузки. Параллельная критика — Aguilera et al. (2022, формальный анализ примеров без стационарной плотности) и Bruineberg et al. (2018, экологически-энактивная линия). Дискуссия о парируемости BDDB-критики остаётся открытой.

Наш ход — введение требования self-payment — не реализует переход от Pearl- к Friston-blanket через термодинамический канал. η_L предлагает **альтернативную онтологию**: вместо статистической реальности blanket-разделения — термодинамическую принадлежность диссипации одной физической системе. Self-payment — допущение, независимое от BDDB-критики: сдвигает вопрос с «существует ли Friston-blanket» на «оплачивается ли удержание модели собственной диссипацией». η_L не наследует эпистемическую структуру, критикуемую BDDB. Знаменатель N_{max} — наблюдаемая физическая величина через $\partial F_X / \partial c$ при counterfactual-вычитании (§ 2.2, § 2.5), не статистическая мера над скрытыми состояниями. Допущения (кандидатная граница, порог δ , окно τ_d) эксплицитны и проверяемы через чувствительность (§ S2.4). У термостата predictive information о собственной среде ничтожна: уставка задана извне, и числитель η_L стремится к нулю независимо от существования у термостата Friston-blanket.

Counterfactual ablation термостата. Применение процедуры § 2.2 к биметаллическому термостату с гистерезисом $\Delta T_{\text{hyst}} = 1$ К, контролирующему комнату с тепловой инерцией $\tau_{\text{room}} \sim 30$ мин, перебирает пять кандидатов на включение в границу:

- биметаллическую пластину (датчик и исполнитель);
- контактную группу реле (коммутация энергии);
- нагревательный элемент;
- электросеть как источник тока;
- внешнего уставщика.

Counterfactual-вычитание оставляет внутри границы первые два — их удаление разрывает контур регулирования. Три остальных опознаются как внешние:

вычитание нагревателя устраняет тепловой источник, не петлю принятия решений; вычитание электросети аналогично; вычитание уставщика не нарушает регулирование вокруг фиксированной уставки. Внутри границы E_{actual} — упругая релаксация металла плюс диссипация реле, $\sim 10^{-6}$ Вт (воспроизводимый расчёт двух интерпретаций — тривиальной и управляющей — в Supplementary Materials). Внутренний канал, удерживающий I_{pred} о температуре комнаты, — деформация биметалла. Оценка: $I_{\text{pred}} \leq \log_2(\Delta T_{\text{room}}/\Delta T_{\text{hyst}}) \approx 3$ бит при точном $\Delta T_{\text{room}} \sim 10$ К (до ~ 5 бит при сезонном размахе ~ 30 К). Эта I_{pred} относится к среде «комната», не к среде «термостат + комната + источник питания». Петля принятия решений, оплачиваемых собственным распадом, у термостата неполна: нагрев комнаты оплачивается внешней электросетью, не собственной свободной энергией биметалла. $\eta_L^{\text{thermostat}}$ не определён в обеих самосогласованных интерпретациях, но через провал разных ёмкостей. В управляющей задаче «регулировать температуру комнаты» проваливается T_v^{int} : нагрев оплачивает электросеть, $E_{\text{actual}}^{\text{own}} = 0$ относительно этой задачи. В тривиальной задаче «удерживать собственную форму биметалла» проваливается S_v^{int} : пассивное thermo-mechanical coupling не образует петли возврата ошибки — при отклонении формы биметалла никакая собственная диссипация её не корректирует. Расхождение между интерпретациями указывает не на онтологический переход, а на конвенциональность выбора границы как методологического инструмента: одна и та же физическая система допускает несколько самосогласованных границ. Bruineberg et al. (2022) формально показывают, что такого онтологического перехода без скрытого ввоза эпистемических допущений сделать нельзя. Полный покомпонентный разбор пяти кандидатов — Supplementary § S4.4.

Соотношение классов FER-применимых и η_L -витальных систем асимметрично. Утверждение «FER — частный случай η_L » неверно по направлению. Правильное соотношение: шкала η_L выделяет внутри класса FER-применимых систем подкласс, в котором минимизируемая F оплачивается собственной диссипацией. Вне этого подкласса — термостат, маятник с внешним питанием, любой саморегулирующийся контур с экстернализованной платой — η_L обращается в ноль через числитель или знаменатель. FER сохраняет описательную силу на всём классе, но теряет дискриминационную силу: она не отделяет системы со ставкой от систем без ставки. η_L предъявляет термодинамический критерий, операционально независимый от FER-формализма. Системы, удовлетворяющие FER с непустой петлёй действия-восприятия и нетривиальной собственной диссипацией, как правило проходят η_L -верификацию. Системы, удовлетворяющие FER в чисто формальной записи с экстернализованной энергией (термостат), η_L -верификацию проваливают.

Active inference и пространство соответствий. Active inference (Friston et al. 2017; Parr et al. 2022) — конкретная вычислительная схема, выводимая из FER при выборе политики через EFE. В терминах активного вывода числитель η_L связан с predictive information в смысле generative model, а знаменатель — с **физической ценой реализации generative model в собственных степенях свободы**. Это посылка η_L -программы, добавляемая к стандартной AIF, — не выводится из EFE-минимизации напрямую. Прагматическая и эпистемическая

ценность политик связаны с числителем (predictive information) через структуру generative model, не со знаменателем напрямую. Развёрнутое сопоставление вокабуляров (action, policy, прагматическая ценность, эпистемическая ценность против I_{pred} , E_{actual} , T_v , S_v) — задача отдельной работы; здесь существенно, что соответствие технически возможно и не требует пересмотра ни одной из исходных рамок.

Andrews 2021 и Williams 2020. Andrews (2021) атакует FEP за невыводимость эмпирического содержания из формализма; критика парируется в η_L привязкой числителя и знаменателя к измеримым величинам. Williams (2020) атакует predictive coding как нейронный механизм, не predictive information как формальную меру; критика нейтральна к η_L . Развёрнутый разбор и различение predictive coding (Rao and Ballard 1999; Clark 2013) против predictive information (Bialek et al. 2001) — Supplementary § S4.4a.

Сводное положение: формализм минимизации свободной энергии становится содержательным критерием витальности только при условии self-payment. Без этого условия FEP описывает любой саморегулирующийся контур и теряет дискриминационную силу. С этим условием FEP уточняется до своей η_L -дисциплины. Для систем, где FEP применим с непустой петлёй действия–восприятия и нетривиальной собственной диссипацией, η_L и FEP дают согласующиеся характеристики. Для систем, где FEP применим лишь в чисто формальной записи с экстернализованной энергией, η_L обращается в ноль через числитель.

4.5 Демаркация от соседних программ: сводная диагностика

Сводная позиционная диагностика основных программ сведена в таблице ниже и выявляет единый структурный паттерн дефекта: каждая программа берёт всерьёз ровно одну сторону витальности и оставляет остальные за пределом аппарата. Линия organisational closure (Maturana–Varela, Rosen, Mossio–Montévil–Longo) и линия программ OoL развёрнуто разобраны в § 4.7 и § 4.8 соответственно; в таблице они присутствуют как однострочные позиционные сводки.

Программа	Ось, взятая всерьёз	Что оставлено за пределом аппарата
Walker–Cronin (assembly theory)	знаменатель диады — накопленная селекция в материи (assembly index a)	числитель имплицитен; a одинаков у окаменелости и живой клетки — витальная дискриминация требует внешней интуиции о петле возврата ошибки
Tononi (ИТ)	мера информационной интеграции Φ	термодинамическая плата; Φ -положительный термостат — известная критическая точка теории
Deacon (теле-динамика)	структурная диада (absential causality)	количественная мера: absential causality не реконструируется через измеримые величины
Friston (FEP)	формализм минимизации свободной энергии	требование принадлежности модели и диссипации одной системе; устойчивая критика Bruineberg et al. 2022 ставит под вопрос путь онтологизации Friston-blanket (открытая дискуссия без устоявшегося консенсуса), η_L предлагает альтернативную термодинамическую онтологию, не зависящую от исхода этой дискуссии (см. § 4.4)
Maturana–Varela / Rosen / Mossio–Montévil–Longo (organisational closure)	требование принадлежности петли одной системе	количественная термодинамическая дисциплина: качественное закрытие без ландауэровского бюджета (см. § 4.7)
Hordijk–Steel / England / Maynard Smith–Szathmáry / Pross / Smith–Morowitz (OoL программы)	операционализируют одну сторону abiotic→biotic перехода каждая	объединяющая операциональная мера self-payment как единый термодинамический критерий момента origin of life (см. § 4.8)

Перечисленные дефекты не случайны: они отражают разные способы взять одну сторону витальности всерьёз и оставить остальные за пределом аппарата. η_L как отношение, требующее принадлежности обоих компонентов одной системе, — операционализация, не позволяющая ни одной из четырёх осей раствориться в фоне.

4.6 Связь с традицией: краткая позиционная сводка

η_L -программа располагается на пересечении классических традиций. Линия Schrödinger (1944, aperiodic crystal + negative-entropy-formula) и Szilard–Landauer–Bennett (1929–1989, термодинамическая стоимость информационных операций)

— непосредственное наследование числителя–знаменателя. Неравновесная термодинамика Пригожина–Николиса (Nicolis and Prigogine 1977) — предшественник T_v . Wiener–Ashby–Foerster (Wiener 1948; Ashby 1952; von Foerster 2003) — кибернетика второго порядка. Сюда же примыкают anticipatory systems Розена (Rosen 1985) и skin-in-the-game Талеба (Taleb 2018, концепт ставки, формализованный в § 2.1). Алгоритмическая информация Колмогорова (Kolmogorov 1965) — предшественник C_v . Автокаталитические замыкания Кауфмана (Kauffman 1993, 2000) и программная рамка Walker–Davies–Ellis (Walker et al. 2017a) дополняют список. η_L — не наследник какой-либо одной из них, а юкстапозиция: термодинамическая рамка плюс предсказательное содержание плюс структурное счёт ёмкостей через counterfactual ablation (§ 2.2). Шкала собирает обе оси диады модели/ставки в одну измеримую величину и явно вводит требование собственной диссипации. Каждая классическая программа операционализуется через одну из ёмкостей в составе I_v ; объединение в одну витальную шкалу — самостоятельный шаг, который ни одна из исходных рамок не делала. Расширенная позиционная карта — § S4.7–S4.9 supplementary.

4.7 Линия организационного замыкания

Линия организационного замыкания (autopoiesis Maturana–Varela 1980, M,R-systems Rosen 1991, constraint closure Mossio–Montévil–Longo 2016, organisational closure Bich–Green 2018, плюс epistemic-cut Pattee 1982) формулирует жизнь через замкнутость каузальных процессов. Замыкание берётся относительно efficient causation или constraint network, производящих компоненты системы. η_L -программа категориально отлична: organisational closure формализует производство компонентов и качественную циркулярность; self-payment формализует термодинамическую принадлежность бюджета модели одной физической системе с моделирующим. *Дифференциальный тест* на паре *E. coli* / JCVI-syn3.0 (Hutchison et al. 2016) различает шкалы внутри одного класса организационного замыкания: качественные критерии не различают эти системы, η_L ранжирует их через производство информационной и термодинамической компонент. Self-payment не претендует на ребрендинг или замену organisational closure — он добавляет к её качественной концептуальной работе количественную термодинамическую дисциплину через ландауэровский бюджет. Полный разбор четырёх линий (Pattee, Maturana–Varela, Rosen, Mossio–Montévil–Longo) с категориальными различиями и дифференциальным тестом — § S4.7 supplementary.

4.8 Линия происхождения жизни

Линия происхождения жизни представлена в Theory in Biosciences и смежных журналах пятью относительно автономными традициями. Гиперцикл Эйгена–Шустера (Eigen 1971; Eigen and Schuster 1979) — replicator-level автокаталитическое замыкание с template-носителем. RAF-сети (Hordijk and Steel 2004) — формализм коллективной автокаталитичности. Dissipative adaptation (Perunov, Marsland, and England 2016; статистическая основа — England 2013, *Statistical physics of self-replication*) — термодинамический предшественник знаменателя η_L .

Major transitions (Maynard Smith and Szathmáry 1995; Szathmáry 2015) — иерархия эволюционных уровней с переадресацией субъекта. Геохимические программы (Pross 2012; Smith and Morowitz 2016; Kauffman 2019; Martin and Russell 2003) — обнаружение замкнутой петли поверх геохимического потока. Каждая операционализирует одну сторону перехода abiotic→biotic. В η_L -терминах все пять артикулируют один и тот же фазовый переход. Момент origin of life — момент, когда геохимическая система переходит от внешней оплаты к self-payment: часть свободной энергии замыкается внутри собственного контура и физически оплачивает удержание модели среды. Положительность η_L — **необходимое условие** этого момента в каждой из программ; достаточные условия включают дарвиновскую динамику на популяционном уровне (§ 2.7). Операциональная процедура измерения η_L на pre-biotic геохимическом субстрате не определена и составляет открытую задачу программы. Развёрнутый разбор пяти традиций с указанием точек контакта и параллельной программы Chirumbolo–Vella (2026) — § S4.8 supplementary.

4.9 Позиционирование в современных демаркационных дебатах

η_L -программа методологически совместима с шестью устойчивыми линиями современной философии биологии. Это anti-definitionism Cleland (2019), cluster-definitions Mariscal–Doolittle (2020), operational-frontiers Bich–Green (2018), process-biology Pradeu (2018), информационно-теоретическая индивидуальность Krakauer et al. (2020) и basic-autonomy Ruiz-Mirazo–Moreno (2004). Программа выступает не как альтернатива им, а как формальная количественная шкала, на которой эти линии могут совместно работать. η_L не предлагает очередное определение жизни через списки признаков, но вносит операциональный дискриминатор с явным фальсификационным режимом (§ 5) и процессуальной онтологией (шкала вычисляется на окне τ_d , § 2.6). На пограничных случаях (вирус-в-изоляции, минимальная клетка, LLM-как-корпорация) шкала ведёт себя в согласии с биологической конвенцией через counterfactual ablation § 2.2. Это вклад в продолжающуюся демаркационную дискуссию, не предложение нового определения «что есть жизнь». Развёрнутая позиционная диагностика по каждой из шести линий — § S4.9 supplementary.

5 Критерии фальсификации

Программа допускает фальсификацию по восьми независимым линиям, объединённым в три блока. Процедурное правило, общее для всех: граница системы и прокси I_{pred} , E_{actual} фиксируются до верификации η_L и не пересматриваются ради получения желаемого знака (§ 2.2). Фальсификация работает на двух уровнях — методологическом (дефект текущей операционализации) и онтологическом (несостоятельность самого концепта); различие фиксируется post hoc для каждой реализовавшейся линии.

5.1 Блок 1 — Прямые опровержения шкалы

Атакуют структуру η_L через обнуление одной из трёх ёмкостей.

1. **T_v провал.** Наблюдение: стационарное удержание $I_{\text{pred}} > 0$ при E_{actual} ниже ландауэровской границы в необратимом режиме ($\dot{Q} > 0$ — операциональный тест необратимости). Опровергает: либо постулат стационарного учёта (в) Утверждения § 2.1, либо одно из условий (а)–(б); обнуляет T_v как необходимое условие.
2. **C_v провал.** Наблюдение: система с положительным C_v^{op} при $\dot{H}_{\text{erasure}} = 0$ на окне τ_d — удержание predictive information без платы ландауэровского стирания за каждый predictive бит. Опровергает: C_v как необходимое условие.
3. **S_v провал.** Наблюдение: система с $\eta_L > 0$ при одновременных $Q < Q_{\text{null}} + 2\sigma$ (модулярность не отличима от degree-preserving нуль-модели — configuration model, сохраняющего распределение степеней) и $C(k) \not\sim k^{-\beta}$ с $\beta \in [0,5; 1,5]$ (отсутствие hierarchical signature по Ravasz–Barabási 2003). Опровергает: S_v как необходимое условие.

Опровержение любой ёмкости одновременно обрушивает обе шкалы — η_L через числитель/знаменатель, I_v через геометрическое среднее. Это одна фальсификация через ёмкость, не двойная.

5.2 Блок 2 — Тесты прокси и операционализации

Атакуют не структуру шкалы, а её привязку к измеримым величинам.

1. **Нарушение монотонности темпа адаптации по η_L .** Наблюдение: в контролируемой экспериментальной эволюции системы с η_L , различающимся на порядок, дают темпы адаптации, неразличимые статистически на длинных окнах. Опровергает: центральное отношение лишается числового смысла (конструктивная форма — Прогноз 1 ниже).
2. **Витальность по трём независимым каналам при $\eta_L = 0$.** Наблюдение: система с положительной витальностью по темпу адаптации, скорости самовосстановления и биохимическим маркерам самопроизводства (Жоусе 1994), но $\eta_L = 0$ при всех санкционированных операционализациях. Опровергает: числитель как операциональный прокси (методологический уровень, § 2.7) либо концепт витальности через эффективность самомоделирования (онтологический).
3. **Конвенционально живая система с $\eta_L = 0$.** Наблюдение: биологическая система, заведомо живая по конвенциональным критериям, со строго нулевым η_L при всех разумных операционализациях. Опровергает: адекватность шкалы как операционального дискриминатора витальности.

5.3 Блок 3 — Прогрессивные предсказания

Избыточные эмпирические следствия программы, не выводимые из конкурирующих рамок.

1. **Прогноз 1 — степенная зависимость темпа адаптации.** Наблюдение: на 45 линиях *E. coli* в хемостате $r_{\text{adapt}} = A \cdot \eta_L^\alpha$ с $\alpha \in [0,3; 1,0]$ и коэффициентом корреляции $\rho \in [0,4; 0,7]$ (Пирсон между $\log r_{\text{adapt}}$ и $\log \eta_L$). Опровергает: $\hat{\alpha}$ значимо вне $[0,3; 1,0]$ при $p < 0,01$ (неправильный показатель степени); $\hat{\rho} < 0,2$ (нет detectable trend); $\hat{\rho} < 0$ (тренд в противоположном направлении — качественное опровержение).
2. **Прогноз 2 — монотонность η_L по окну согласования.** Наблюдение: в режиме приближения к стационарности при нормированной диссипации ожидается монотонный рост $\eta_L(\Delta\tau)$ на интервале $\Delta\tau \ll \tau_d$. Опровергает: убывание η_L с $\Delta\tau$ — контр-аргумент к стационарной рамке как таковой.
3. **Прогноз 3 — эмпирический порог интернализации энергобюджета f^*** (где $f = E_{\text{actual}}^{\text{own}}/E_{\text{actual}}^{\text{total}}$ — доля собственной энергии в полном бюджете). Структурный предикат замкнутости петли самооплаты **бинарен** (counterfactual ablation § 2.2: канал возврата ошибки либо самооплачивается, либо нет); f — непрерывный прокси этого замыкания, не сама решающая граница. Наблюдение: для гипотетических автономных воплощённых агентов доля прошедших скрининг ($\eta_L^{\text{int}} > 0$) резко возрастает выше эмпирического порога $f^* \in [0,1; 0,5]$ — статистическая регулярность совместной интернализации (персистентное состояние + собственная оплата + физический канал возврата ошибки), а не структурная дефиниция. Опровергает: систематическое наблюдение системы с $f \in [0; 0,1]$, проходящей скрининг, либо с $f > 0,5$, проваливающей. Differential prediction относительно AI-safety (Hubinger et al. 2019; Carlsmith 2022): порог способностей независим от термодинамического бюджета f^* ; score не applicable к нынешним cloud-hosted LLM без сохранения состояния ($f = 0$ конструктивно).

Условие подтверждения уникальности операционализации (не критерий фальсификации). Обнаружение альтернативного прокси, дающего ту же демаркационную дискриминацию, но не сводимого к η_L через тождество или монотонное преобразование, не опровергает программу — оно подтверждает содержательность демаркации.

Полные операциональные протоколы (численные критерии, p-values, выборки, требования предрегистрации, Bennett-режим caveat для Блока 1 п. 1, NASA-референт для Блока 2 п. 2, score-сценарии Прогноза 3) — § S5 supplementary. Сводный лакатосевский паспорт программы — § S5.4.

6 Обсуждение и открытые вопросы

Астробиология. Главное следствие — переформулировка программы поиска жизни. Большинство объектов проходит I_v -скрининг (структурный потенциал универсально высок) и проваливает η_L -верификацию (актуальная замкнутость петли самооплаты редка). Операционально: при разработке миссий поиска биосигнатур (Europa Clipper, JUICE, Dragonfly, экзопланетная спектроскопия) приоритет смещается с химической неравновесности на поиск тройной одновременности — неравновесной химии (T_v), биогенно-подобной информационной подписи (C_v , через изотопное фракционирование и хиральность), иерархически-модулярной

топологии среды (S_v). Каждое — необходимое условие; одновременность всех трёх — операциональный кандидат на биосигнатуру. Связь с уже существующей методологической рамкой Ladder of Life Detection (Neveu et al. 2018): η_L позиционируется как один из срезов operational criteria для life detection, дополняющий химико-структурные ступени лестницы термодинамическим требованием self-payment.

Происхождение жизни как замыкание петли самооплаты. Программа поиска биосигнатур фиксирует **где** жизнь существует; параллельный вопрос — **когда** она возникает на эволюционирующем геохимическом субстрате. Здесь, как и в § 3.4 для AI-систем, требуется явное двухуровневое различие.

Структурный уровень. Положительность η_L — **необходимое условие** момента origin of life (согласовано с § 4.8 и формулировкой «необходимого, не достаточного» термодинамического требования self-payment). Достаточные условия включают дарвиновскую динамику (§ 2.7), вошедшую в работающее NASA-определение жизни как «self-sustaining chemical system capable of Darwinian evolution» (Joyce 1994); $\eta_L > 0$ фиксирует термодинамический срез, эволюционная динамика — селективный. Структурно момент прохождения counterfactual ablation § 2.2 — момент, когда геохимическая сеть впервые конституируется как замкнутая каталитическая петля с self-payment: часть свободной энергии перестаёт проходить транзитом и начинает оплачивать удержание собственной predictive information о среде. До этого момента η_L **не определён** (нет петли как объекта измерения); после — измерим непрерывно. Граница «до» и «после» — бинарный структурный предикат counterfactual ablation, не градиент внутри положительного класса.

Эмпирический уровень. Операциональная процедура измерения η_L на pre-biotic геохимическом субстрате не определена и составляет открытую задачу программы — программное обещание / направление исследований, требующее разработки proxies для I_{pred} и self-payment в эволюционирующей геохимической сети. Counterfactual ablation границы § 2.2 и MI-оценка I_{pred} через сенсорный канал применимы к уже-сформированным биологическим системам; их перенос в pre-biotic регистр — конкретное направление операционального расширения. Возможные шаги: (а) RAF-сети (Hordijk and Steel 2004; Hordijk 2019) как структурный проху замкнутости каталитической петли — counterfactual subtraction отдельных компонентов сети есть операциональная реализация § 2.2 на геохимическом графе. (б) Изотопные сигнатуры (фракционирование $\delta^{13}\text{C}$, $\delta^{34}\text{S}$) и хиральные подписи — проху для C_v (память сети о состоянии среды). (в) Integrated thermodynamic-network тест на положительность self-payment через measured свободно-энергетический баланс RAF-замкнутой подсети относительно её reactive окружения. Разработка таких proxies и их калибровка на современных биоминиатюрах (минимальные клетки, синтетические протоки) — будущая работа.

Связь с гидротермальными гипотезами — прямая. Сюда относятся alkaline-vent сценарии Martin and Russell (2003), метаболические core программы Smith and Morowitz (2016), dynamic kinetic stability Pross (2012), adjacent-possible Кауфмана (Kauffman 2019); общая физическая рамка OoL — Walker (2017b). Каждая

из этих программ артикулирует тот же структурный переход со своей стороны, без объединяющей термодинамической меры. Конструктивная диагностика формулируется как направление разработки, а не как уже доступный протокол. Она требует одновременного появления трёх компонентов: каталитической замкнутости через RAF-анализ геохимической сети (Hordijk and Steel 2004; Hordijk 2019), информационной памяти через изотопные и хиральные подписи, положительного термодинамического счёта по схеме § 5. Это операциональная реформулировка задачи астробиологии: не только «найти, где жизнь есть», но и «детектировать структурный переход к ней» — фальсифицируемая в случае обнаружения геохимических систем с устойчивым $\eta_L > 0$ без характерной триады, как только методология будет операционально доразвёрнута.

Этика искусственного интеллекта. Переход от вопроса «достаточно ли модель сложна, чтобы быть моральным субъектом» к вопросу «начнёт ли модель нести собственные ошибки сама». Появление собственной диссипативной платы за модель, удерживаемую в собственных степенях свободы работающего контура, есть структурное условие, при котором η_L выходит из области неопределённости в положительные значения. Фазовость относится к определению петли самооплаты (структурный предикат counterfactual ablation § 2.2 — бинарен), не к эмпирическому переходу системы; эмпирическая динамика появления петли в реальной популяции AI-систем — открытый вопрос с ожидаемо непрерывным профилем по доле интернализованной оплаты. Текущая стандартная архитектура LLM (прямой проход без сохранения состояния с экстернализованной оплатой инфраструктуры) исключает выполнение структурного условия. Путь к положительному η_L^{int} для искусственной системы требует одновременной интернализации (а) персистентное состояние, (б) собственной оплаты вычислений, (в) физического канала возврата ошибки — не реализованных совместно ни в одной существующей системе на момент написания. Речь идёт о структурном условии, не о календарном прогнозе. Формальная привязка к триаде. (а) Персистентное состояние операционализирует $C_v^{\text{int}} > 0$ (канал памяти для удержания). (б) Собственная оплата вычислений — $T_v^{\text{int}} > 0$ (собственный термодинамический бюджет). (в) Физический канал возврата ошибки — $S_v^{\text{int}} > 0$ (замкнутость топологии петли). Одновременность всех трёх даёт $\eta_L^{\text{int}} > 0$.

«Нести собственные ошибки» — в техническом смысле § 2.1: ошибки модели возвращаются физической потерей свободной энергии самой системы, не репутационными санкциями через внешний корпоративный субстрат. Падение частоты использования LLM и её переобучение силами корпорации — плата корпорации, входящая в η_L корпорации; η_L^{int} модели как агента остаётся нулевым. Штрафы регулятора, юридические санкции против разработчика, рыночные репутационные потери — возвращают ущерб не системе, удерживающей модель, а её внешнему субстрату.

Сложные системы и социальная динамика. В применении к городам и цивилизациям шкала открывает два порога: структурный скрининг (I_v) и верификация (η_L). Цивилизация с высоким I_v и проседающим η_L — структурно богатая, проваливающая удержание петли — диагностически отличается от цивилизации с

проседающим скринингом (разрушение инфраструктуры). Дифференциация полезна для исследований устойчивости социальных систем; требует эмпирической верификации.

Парадокс Ферми и фильтр экстернализации. Гипотеза rare’а в применении к парадоксу Ферми: молчание Вселенной объясняется не редкостью жизни, а **схлопыванием технологических цивилизаций на пороге экстернализации энергобюджета**. В терминах рамки: цивилизация проходит «фильтр» тогда и только тогда, когда её η_L положителен через собственную диссипацию (T_v удержан внутри её контура). Технологическое развитие, направленное на использование внешних источников (электросеть $\rightarrow$ реакторы $\rightarrow$ мегаструктуры), увеличивает $E_{\text{actual}}^{\text{external}}$ без увеличения $E_{\text{actual}}^{\text{own}}$ — большинство цивилизаций проходит I_v -скрининг (видимая структурная сложность: радиосигналы, мегаструктуры), но **проваливает η_L -верификацию** по тому же механизму, что LLM без сохранения состояния при границе «веса в момент инференса». Такие цивилизации нестабильны на эволюционных временах и не сохраняются как стационарные SETI-источники. Утверждение имеет статус спекулятивной экстраполяции и подлежит независимой эмпирической проверке. Проверяемое статистическое предсказание о наблюдаемых SETI-сигналах: транзистентные, неповторяющиеся, степенное распределение по длительности с обрывом — индикатор фильтра; стационарный спектр с ИК-избытком, удерживающийся на десятилетних окнах, — индикатор прохождения обоих порогов. Существующие null-результаты Dyson-sphere поисков (G-NAT survey по $\sim 10^5$ WISE-галактик, Griffith et al. 2015; обоснование программы — Wright et al. 2014) согласуются с предсказанием фильтра, но не опровергают альтернативные сценарии (rare-Earth-class hypotheses, технзрелость ниже астрофизического разрешения). Условие опровержения: обнаружение трёх и более независимых стационарных SETI-источников с подтверждённой ИК-сигнатурой мегаструктур на интервалах $\gtrsim 50$ лет несовместимо с предсказанием фильтра экстернализации в его текущей формулировке.

Статус следствия. Переформулировка имеет статус спекулятивной экстраполяции: ни NASA Astrobiology Strategy, ни ESA Cosmic Vision, ни планетарный Decadal Survey не оперируют категорией «петли самооплаты». Если стандартные программы достигнут надёжной демаркации внеземной жизни без обращения к η_L , рамка не принесёт астробиологически новой различительной силы и редуцируется к существующим агностическим биосигнатурам.

Открытые вопросы. Нестационарная версия леммы о стационарном стирании (§ 2.1) для систем с растущей памятью — биосферы на эоновых окнах, обучающихся искусственных систем — требует строгого доказательства с учётом стоимости расширения памяти. Каталог операциональных прокси для I_{pred} требует расширения с числовыми примерами и границами применимости. Случай Геи — вопрос о единстве модели биосферы — открыт эмпирически и зависит от данных о согласованности биогеохимических циклов на эоновых окнах. Операциональный протокол для обнаружения витального ИИ требует прецизионных порогов для популяционных экспериментов. Философский статус η_L — позиция умеренного операционализма с разграничением онтологического референта и операциональной меры — задача отдельной работы.

Dormant states. Биологические состояния обратимой остановки — споры, тихходка в крио-анабиозе, замороженные эмбрионы, лизогенный цикл фага — формально дают $\dot{I}_{\text{pred}} = 0$ и $E_{\text{actual}} \rightarrow 0$, что выводит η_L из области определения шкалы (см. § 2.1 «Соглашение о границе домена»). Согласование с биологической конвенцией («споры живы») достигается через окно усреднения τ_d : при выборе τ_d на эволюционном масштабе (полный цикл sporulation → активность → sporulation) знак η_L возвращается к положительному. Формальное расширение шкалы на режимы временной обратимости знака — направление сопровождающей работы (Andriishin 2026).

Граничные условия применимости. Шкала η_L не делает трёх типов утверждений.

1. Не утверждает тождество витальности и сознания. Высокий η_L — необходимое условие сложной когнитивной деятельности (без удержания собственной predictive information невозможны ни предсказание, ни планирование, ни рефлексия), но не достаточное. Вопрос о феноменальном опыте, обсуждаемый в рамках интегрированной информации (Tononi et al. 2016) и трудной проблемы сознания, лежит за пределами шкалы η_L .
2. Не предполагает биоцентризма по обратному жесту. Высокое η_L возможно у систем небиологического субстрата — крупных городов, биосфер планетарного масштаба, гипотетических искусственных воплощённых агентов с замкнутой петлёй самооплаты. Это содержательное предсказание, а не калибровочная подгонка.
3. Не сводится к моральному критерию. Цивилизация, проваливающая η_L -верификацию при сохранном I_v -скрининге, диагностируется как структурно богатая, но невитальная — диагноз структурного состояния, не этический вердикт. Этические следствия программы — отдельная тема, опирающаяся на структурный диагноз, но не выводимая из него прямой импликацией.

Стационарный режим как явное ограничение области применимости. Все приведённые результаты — определения, леммы, демаркационные тесты на камертонах, условия фальсификации — формулируются в предположении стационарности среды и конечности памяти системы. Это не упрощение по умолчанию: стационарность даёт операционально точное байесовское обновление, сводимое к мгновенному ландауэровскому стиранию, и потому позволяет резко формулировать демаркационные ответы. В нестационарном режиме — с растущей памятью, дрейфующей средой и непустым архивным слоем — формализм требует расширения: кумулятивного ландауэровского бюджета, учёта стоимости удержания исторических битов и феномена информационной ностальгии. Это расширение — содержание сопровождающей работы (Andriishin 2026). Там доказывается условная лемма о неизбежности ностальгии в каноническом классе медленного дрейфа (OU-параметризация с FIFO-refresh и $c < 1$). Количественная адиабатическая асимптотика $\dot{\eta}_L^{\text{excess}}$ для систем без периодического сброса памяти формулируется там как открытая гипотеза, поддержанная параметрическим сканом. Информационная ёмкость C_v настоящей работы там методологически уточнена через разбиение C_v^{static} (структурный прокси первого класса § 2.3)

против $C_v^{\text{predictive}}$ (предсказательный прокси второго класса § 2.3), связанных соотношением $C_v^{\text{predictive}} = (1 - \nu) \cdot C_v^{\text{static}}$, где ν — доля ностальгических битов; в стационарном пределе $\nu \rightarrow 0$ различие снимается, что согласует обе работы. Применимость стационарного η_L , развёрнутого в настоящей статье, ограничена системами с эргодической средой и конечной памятью; для биосфер на эоновых окнах, обучающихся ИИ-систем под дрейфом и цивилизаций с растущим архивом — обращаться к нестационарному расширению.

7 Заключение

Работа определила витальность операционально, как ландауэровский КПД само-моделирования: безразмерное отношение $\eta_L = I_{\text{pred}}/N_{\text{max}}$ predictive information, удерживаемой системой о собственной среде, к ландауэровскому бюджету её собственной диссипации в необратимом режиме. Положительность требует одновременного присутствия трёх ёмкостей — T_v , C_v , S_v , — собранных в композитный индекс структурной готовности I_v . Индекс — необходимое, но не достаточное условие витальности; он занимает то же позиционное место, что assembly index, Φ , морфодинамика Дикона. Сама η_L — операциональный критерий синхронной витальности в смысле бинарного знака ($\eta_L > 0$ при замкнутой петле самооплаты). Критерий отличает структурно богатые, но невитальные системы (Солнце, ураган, LLM при границе «веса в момент инференса» — η_L^{int} не определён) от систем со структурно замкнутой петлёй самооплаты по counterfactual ablation § 2.2. Среди систем со замкнутой петлёй бактерия имеет воспроизводимо измеренный $\eta_L > 0$ через § 3.5. Город, биосфера, LLM-как-корпорация — со структурно положительным знаком при saracity-bound верхней границе числителя; измеренный MI-estimate числителя — открытая задача (§ 3.4, § 3.6, § 3.7). Содержателен межклассово именно знак, не абсолютная величина (§ 3.5).

Применение двухступенчатой процедуры к шести камертонам даёт резкие демаркационные ответы и делает явной структурную асимметрию: сложность повсеместна, замкнутые петли самооплаты редки. Сопоставление с assembly theory, ИТ, телеодинамикой и FER позиционирует η_L как операциональное дополнение каждой из программ. Сформулированы конкретные условия фальсификации, привязанные к проверяемым физическим, информационным и эволюционным предсказаниям.

Программа открыта к опровержению по восьми независимым линиям (с отдельно фиксируемым условием подтверждения уникальности операционализации) и дисциплинирована против спасательных манёвров требованием называть конкретную провалившуюся ёмкость при каждом обнулении (§ 2.6): опровержение одной ёмкости обрушивает обе шкалы. Эта дисциплина ограничивает, но не устраняет лакатошевский риск защитного пояса (§ 2.6, § 2.7). В этом её научный статус — не претензия на окончательное определение жизни, а проверяемая исследовательская программа с явно артикулированными границами применимости.

Биологические следствия. Главные содержательные эффекты η_L -программы — внутри теоретической биологии, не на астробиологической или AI-периферии.

(а) Синхронная/диахронная декомпозиция витальности (§ 2.7) даёт новую формулировку вопроса «что есть организм» в духе Pradeu (2018) и Bich and Green (2018): синхронный $\eta_L > 0$ — необходимое условие индивидуированности живого, диахроническая дарвиновская динамика — её дополнительная размерность. (б) Минимальные клетки (JCVI-syn3.0, Hutchison et al. 2016) и вирусы получают операционализируемую границу через counterfactual ablation § 2.2: пара (WT *E. coli* / syn3.0) различима не качественным критерием organisational closure, а количественной шкалой η_L через оба компонента (§ 4.7, § S4.7), а вирусные частицы попадают под переадресацию субъекта на (virion + host) — диагноз структурно гомологичный LLM-corp (B_4 , § 3.4). (в) Major transitions in evolution (§ 4.8, § S4.8 — после гиперцикла и major transitions Maynard Smith–Szathmáry) переформулируются как события переадресации субъекта self-payment с термодинамическим критерием детектирования события. Появляется новый агрегатный актор с собственным $I_{\text{pred}}^{\text{new}}$, оплачиваемым диссипацией на новом уровне. (г) Симбиотические системы — растение–микориза (Simard et al. 1997), коралл–zooxanthellae — задают испытательный стенд для дисциплины конвенциональности границы § 2.2: чей η_L растёт при симбиозе, как зависит знак от выбора границы между партнёрами, при каких условиях симбиотический контур формирует новый субъект self-payment. (д) Биоэлектрический морфогенез (Levin 2019) — биоэлектрические паттерны как M_X (физическая реализация модели морфологии), оплачиваемые ионными токами через клеточные мембраны, — даёт прямой кандидат на η_L -измерение в морфогенетическом поле. Степенная зависимость темпа эволюционной адаптации от η_L (Прогноз 1, § 5) — проверяема на одной микробной линии в обычной экспериментальной эволюции, не требуя астробиологического или AI-контекста, и составляет центральное эмпирическое предсказание программы для теоретической биологии.

Спекулятивные следствия (астробиология, AI-этика, демаркация). За пределами биологического ядра программа даёт переформулировку традиционно метафизических вопросов. Поиск внеземной жизни получает термодинамическое требование замкнутых петель самооплаты поверх существующих химических биосигнатур (дополнение к Ladder of Life Detection, не замещение). Этический статус искусственных систем ставится как вопрос о появлении собственной диссипативной платы за модель (помимо традиционных линий sentience / welfare / functionalism). Граница между структурно сложным и витальным получает операциональный *необходимый* срез: $\eta_L > 0$ — необходимое условие синхронной витальности (§ 2.7); верхняя граница $\eta_L \leq 1$ — условное следствие принципа Ландауэра при истинности постулата стационарного учёта § 2.1, не безусловная теорема (доказательство для произвольного канала обновления — открытая задача). Полное определение жизни в смысле NASA-формулы (Joyce 1994) требует также дарвиновской динамики на популяционном уровне, и обе размерности — синхронная и диахронная — взаимодополнительны. Каждая из этих переформулировок не есть автоматическое решение соответствующего вопроса; она есть указание на конкретную измеримую величину, относительно которой вопрос можно формулировать дисциплинированно.

Для теоретической биологии η_L открывает количественный мост между традицией organisational closure (autopoiesis, M,R-системы) и предсказательными моделями адаптации.

Финансирование

Исследование не получало внешнего финансирования.

Конкурирующие интересы

Автор заявляет об отсутствии каких-либо релевантных финансовых или нефинансовых интересов, которые могли бы быть восприняты как влияющие на содержание настоящей статьи (за период последних трёх лет до подачи рукописи).

Вклад авторов

Концептуализация, методология, формальный анализ, написание — подготовка первоначального черновика, написание — рецензирование и редактирование: А.А. Автор прочёл и согласился с опубликованной версией рукописи.

Доступность данных

Первичные эмпирические данные для этой работы не генерировались. Воспроизводимый код разобранных примеров (§§ 3.4–3.7, 4.4: *E. coli*-хемотаксис, биметаллический термостат, пара городов Сингапур/Детройт, биосфера-как-компрессор и LLM-как-корпорация в `worked-example/`) открыто доступен в GitHub-репозитории `andriishin/landauer-self-modeling-oa` (<https://github.com/andriishin/landauer-self-modeling-oa>) и вместе с препринтом этой рукописи заархивирован на Zenodo (DOI: 10.5281/zenodo.20262946).

Этические декларации

Этическое одобрение, согласие на участие и согласие на публикацию неприменимы: настоящая работа — теоретическое исследование с численными симуляциями, не вовлекавшее людей, животных, биологический материал или связанные с ними данные в качестве субъектов.

Использование инструментов ИИ

В соответствии с Springer Nature editorial policy on AI tools in scholarly writing ИИ не указывается как соавтор и автор сохраняет полную ответственность за всё содержание рукописи. При подготовке настоящей рукописи и сопроводительных материалов автор использовал Anthropic Claude (Opus 4.6, 4.7, 4.8) для пяти задач. (i) Генерация и верификация воспроизводимого Python-кода разобранных примеров в `worked-example/` (§§ 3.4–3.7, 4.4). (ii) Сверка библиографических

метаданных с локальными копиями цитируемых источников. (iii) Редакторская правка человеко-порождённого текста на уровне читабельности, грамматики и стиля (copy-editing); согласно руководству Springer Nature, такое использование не требует отдельной декларации, но указывается здесь для полной прозрачности. (iv) Перевод рукописи и сопроводительных материалов (включая README в `worked-example/`) с русского первоисточника на английский — язык подачи журнала — с последующей терминологической и стилистической ревизией; автор проверил перевод и несёт за него полную ответственность. (v) Помощь в выводе и верификации формального аппарата (доказательство леммы о стационарном стирании и границы $\eta_L \leq 1$) под руководством автора; автор независимо проверил все доказательства и несёт за них полную ответственность. Все научные утверждения — формулировка η_L , требование self-payment, диагнозы paradigm-cases и критерии фальсификации — замыслены автором; их формальное оформление выполнено с ИИ-ассистированием под контролем автора. ИИ-инструменты не порождали научного содержания автономно. Автор проверил каждый ИИ-ассистированный фрагмент и принимает полную ответственность за содержание рукописи и сопроводительных материалов.

Список литературы

- Adami, C.: What is complexity? BioEssays **24**, 1085–1094 (2002) <https://doi.org/10.1002/bies.10192>
- Aguilera, M., Millidge, B., Tschantz, A., Buckley, C.L.: How particular is the physics of the free energy principle? Physics of Life Reviews **40**, 24–50 (2022) <https://doi.org/10.1016/j.plrev.2021.11.001>
- Andrews, M.: The math is not the territory: navigating the free energy principle. Biology & Philosophy **36**(3), 30 (2021) <https://doi.org/10.1007/s10539-021-09807-0>
- Andriishin, A.: Landauer Efficiency of Self-Modeling: Supplementary code and worked examples (Zenodo archive). Public open-access mirror: <https://github.com/andriishin/landauer-self-modeling-oa>. (2026). <https://doi.org/10.5281/zenodo.20262946>
- Andriishin, A.: The Non-Stationary Landauer Efficiency: Memory Growth, Informational Nostalgia, and the Thermodynamics of Learning Systems. Companion paper submitted simultaneously to *Theory in Biosciences* (Springer); preprint deposited on Zenodo. Public open-access mirror: <https://github.com/andriishin/landauer-nostalgia-oa>. (2026). <https://doi.org/10.5281/zenodo.20653051>
- Ashby, W.R.: Design for a Brain: The Origin of Adaptive Behaviour. Chapman & Hall, London (1952)
- Barabási, A.-L., Albert, R.: Emergence of scaling in random networks. Science

- 286**(5439), 509–512 (1999) <https://doi.org/10.1126/science.286.5439.509>
- Barabási, A.-L.: Network Science. Cambridge University Press, Cambridge, UK (2016)
- Berg, H.C., Brown, D.A.: Chemotaxis in *Escherichia coli* analysed by three-dimensional tracking. *Nature* **239**(5374), 500–504 (1972) <https://doi.org/10.1038/239500a0>
- Belghazi, M.I., Baratin, A., Rajeshwar, S., Ozair, S., Bengio, Y., Courville, A., Hjelm, R.D.: Mutual information neural estimation. In: Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning (ICML). PMLR, vol. 80, pp. 531–540 (2018). <https://proceedings.mlr.press/v80/belghazi18a.html>
- Broido, A.D., Clauset, A.: Scale-free networks are rare. *Nature Communications* **10**, 1017 (2019) <https://doi.org/10.1038/s41467-019-08746-5>
- Bruineberg, J., Dołęga, K., Dewhurst, J., Baltieri, M.: The emperor’s new markov blankets. *Behavioral and Brain Sciences* **45**, 183 (2022) <https://doi.org/10.1017/S0140525X21002351>
- Beiler, K.J., Durall, D.M., Simard, S.W., Maxwell, S.A., Kretzer, A.M.: Architecture of the wood-wide web: *Rhizopogon* spp. genets link multiple Douglas-fir cohorts. *New Phytologist* **185**(2), 543–553 (2010) <https://doi.org/10.1111/j.1469-8137.2009.03069.x>
- Bennett, C.H.: Logical reversibility of computation. *IBM Journal of Research and Development* **17**(6), 525–532 (1973) <https://doi.org/10.1147/rd.176.0525>
- Bennett, C.H.: The thermodynamics of computation—a review. *International Journal of Theoretical Physics* **21**(12), 905–940 (1982) <https://doi.org/10.1007/BF02084158>
- Bennett, C.H.: Time/space trade-offs for reversible computation. *SIAM Journal on Computing* **18**(4), 766–776 (1989) <https://doi.org/10.1137/0218053>
- Bich, L., Green, S.: Is defining life pointless? operational definitions at the frontiers of biology. *Synthese* **195**, 3919–3946 (2018) <https://doi.org/10.1007/s11229-017-1397-9>
- Blondel, V.D., Guillaume, J.-L., Lambiotte, R., Lefebvre, E.: Fast unfolding of communities in large networks. *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment* **2008**(10), 10008 (2008) <https://doi.org/10.1088/1742-5468/2008/10/P10008>
- Bruineberg, J., Kiverstein, J., Rietveld, E.: The anticipating brain is not a scientist: the free-energy principle from an ecological-enactive perspective. *Synthese* **195**(6), 2417–2444 (2018) <https://doi.org/10.1007/s11229-016-1239-1>

- Bettencourt, L.M.A., Lobo, J., Helbing, D., Kühnert, C., West, G.B.: Growth, innovation, scaling, and the pace of life in cities. *Proceedings of the National Academy of Sciences* **104**(17), 7301–7306 (2007) <https://doi.org/10.1073/pnas.0610172104>
- Bialek, W., Nemenman, I., Tishby, N.: Predictability, complexity, and learning. *Neural Computation* **13**(11), 2409–2463 (2001) <https://doi.org/10.1162/089976601753195969>
- Bar-On, Y.M., Phillips, R., Milo, R.: The biomass distribution on Earth. *Proceedings of the National Academy of Sciences* **115**(25), 6506–6511 (2018) <https://doi.org/10.1073/pnas.1711842115>
- Bostrom, N.: *Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies*. Oxford University Press, Oxford (2014)
- Berg, H.C., Purcell, E.M.: Physics of chemoreception. *Biophysical Journal* **20**(2), 193–219 (1977) [https://doi.org/10.1016/S0006-3495\(77\)85544-6](https://doi.org/10.1016/S0006-3495(77)85544-6)
- Brudno, A.A.: Entropy and the complexity of the trajectories of a dynamical system. *Transactions of the Moscow Mathematical Society* **44**, 127–151 (1983)
- Bassett, D.S., Sporns, O.: Network neuroscience. *Nature Neuroscience* **20**(3), 353–364 (2017) <https://doi.org/10.1038/nn.4502>
- Carlsmith, J.: Is power-seeking AI an existential risk? arXiv:2206.13353 (2022). <https://doi.org/10.48550/arXiv.2206.13353>
- Cleland, C.E., Chyba, C.F.: Defining ‘life’. *Origins of Life and Evolution of the Biosphere* **32**(4), 387–393 (2002) <https://doi.org/10.1023/A:1020503324273>
- Crutchfield, J.P., Feldman, D.P.: Regularities unseen, randomness observed: levels of entropy convergence. *Chaos* **13**(1), 25–54 (2003) <https://doi.org/10.1063/1.1530990>
- Casali, A.G., Gosseries, O., Rosanova, M., Boly, M., Sarasso, S., Casali, K.R., Casarotto, S., Bruno, M.-A., Laureys, S., Tononi, G., Massimini, M.: A theoretically based index of consciousness independent of sensory processing and behavior. *Science Translational Medicine* **5**(198), 198–105 (2013) <https://doi.org/10.1126/scitranslmed.3006294>
- Chaitin, G.J.: On the length of programs for computing finite binary sequences. *Journal of the ACM* **13**(4), 547–569 (1966) <https://doi.org/10.1145/321356.321363>
- Charvátová, I.: The relations between solar motion and solar variability. *Bulletin of the Astronomical Institutes of Czechoslovakia* **41**(3), 200–204 (1990). DOI not available via Crossref; pre-DOI Czechoslovak journal indexed via NASA ADS (bibcode 1990BAICz..41..200C)

- Chaisson, E.J.: *Cosmic Evolution: The Rise of Complexity in Nature*. Harvard University Press, Cambridge, MA (2001)
- Clark, A.: Whatever next? predictive brains, situated agents, and the future of cognitive science. *Behavioral and Brain Sciences* **36**(3), 181–204 (2013) <https://doi.org/10.1017/S0140525X12000477>
- Cleland, C.E.: *The Quest for a Universal Theory of Life: Searching for Life As We Don't Know It*. Cambridge University Press, Cambridge (2019). <https://doi.org/10.1017/9781139046893>
- Clauset, A., Moore, C., Newman, M.E.J.: Hierarchical structure and the prediction of missing links in networks. *Nature* **453**(7191), 98–101 (2008) <https://doi.org/10.1038/nature06830>
- Constant, A., Ramstead, M.J.D., Veissière, S.P.L., Campbell, J.O., Friston, K.J.: A variational approach to niche construction. *J. R. Soc. Interface* **15**(141), 20170685 (2018) <https://doi.org/10.1098/rsif.2017.0685>
- Cheong, R., Rhee, A., Wang, C.J., Nemenman, I., Levchenko, A.: Information transduction capacity of noisy biochemical signaling networks. *Science* **334**(6054), 354–358 (2011) <https://doi.org/10.1126/science.1204553>
- Cairns-Smith, A.G.: *Genetic Takeover and the Mineral Origins of Life*. Cambridge University Press, Cambridge (1982)
- Clauset, A., Shalizi, C.R., Newman, M.E.J.: Power-law distributions in empirical data. *SIAM Review* **51**(4), 661–703 (2009) <https://doi.org/10.1137/070710111>
- Cover, T.M., Thomas, J.A.: *Elements of Information Theory*, 2nd edn. Wiley-Interscience, Hoboken, NJ (2006)
- Chirumbolo, S., Vella, A.: The origin and development of life in an informational dissipative perspective. *Theory in Biosciences* (2026) <https://doi.org/10.1007/s12064-026-00463-0>
- Deacon, T.W.: *Incomplete Nature: How Mind Emerged from Matter*. W. W. Norton, New York (2011)
- Demski, A., Garrabrant, S.: Embedded agency. arXiv:1902.09469 (2019). <https://doi.org/10.48550/arXiv.1902.09469>
- Doolittle, W.F.: Natural selection through survival alone, and the possibility of gaia. *Biology & Philosophy* **29**, 415–423 (2014) <https://doi.org/10.1007/s10539-013-9384-0>
- Eigen, M.: Selforganization of matter and the evolution of biological macromolecules. *Naturwissenschaften* **58**(10), 465–523 (1971) <https://doi.org/10.1007/BF00623322>

- England, J.L.: Statistical physics of self-replication. *Journal of Chemical Physics* **139**, 121923 (2013) <https://doi.org/10.1063/1.4818538>
- Eigen, M., Schuster, P.: *The Hypercycle: A Principle of Natural Self-Organization*. Springer, Berlin (1979). <https://doi.org/10.1007/978-3-642-67247-7>
- Fortunato, S., Barthélemy, M.: Resolution limit in community detection. *Proceedings of the National Academy of Sciences* **104**(1), 36–41 (2007) <https://doi.org/10.1073/pnas.0605965104>
- Friston, K., FitzGerald, T., Rigoli, F., Schwartenbeck, P., Pezzulo, G.: Active inference: a process theory. *Neural Computation* **29**(1), 1–49 (2017) https://doi.org/10.1162/NECO_a_00912
- Fiedler, M.: Algebraic connectivity of graphs. *Czechoslovak Mathematical Journal* **23**(2), 298–305 (1973)
- Friston, K.: A theory of cortical responses. *Philosophical Transactions of the Royal Society B* **360**(1456), 815–836 (2005) <https://doi.org/10.1098/rstb.2005.1622>
- Friston, K.: The free-energy principle: a unified brain theory? *Nature Reviews Neuroscience* **11**(2), 127–138 (2010) <https://doi.org/10.1038/nrn2787>
- Friston, K.: Life as we know it. *J. R. Soc. Interface* **10**(86), 20130475 (2013) <https://doi.org/10.1098/rsif.2013.0475>
- Friston, K.: A free energy principle for a particular physics. *arXiv:1906.10184* (2019). <https://doi.org/10.48550/arXiv.1906.10184>
- Grassberger, P.: Entropy estimates from insufficient samplings. *arXiv preprint physics/0307138* (2003)
- Greaves, J.S., Richards, A.M.S., Bains, W., Rimmer, P.B., Sagawa, H., Clements, D.L., Seager, S., Petkowski, J.J., Sousa-Silva, C., Ranjan, S., Drabek-Maunders, E., Fraser, H.J., Cartwright, A., Mueller-Wodarg, I., Zhan, Z., Friberg, P., Coulson, I., Lee, E., Hoge, J.: Phosphine gas in the cloud decks of Venus. *Nature Astronomy* **5**(7), 655–664 (2021) <https://doi.org/10.1038/s41550-020-1174-4>
- Gheibi, A., Safari, H., Javaherian, M.: The solar flare complex network. *The Astrophysical Journal* **847**(2), 115 (2017) <https://doi.org/10.3847/1538-4357/aa8951>
- Govern, C.C., Wolde, P.R.: Optimal resource allocation in cellular sensing systems. *Proceedings of the National Academy of Sciences* **111**(49), 17486–17491 (2014) <https://doi.org/10.1073/pnas.1411524111>
- Griffith, R.L., Wright, J.T., Maldonado, J., Povich, M.S., Sigurdsson, S., Mullan, B.: The ϵ infrared search for extraterrestrial civilizations with large energy supplies.

- III. the reddest extended sources in WISE. *Astrophysical Journal Supplement Series* **217**(2), 25 (2015) <https://doi.org/10.1088/0067-0049/217/2/25>
- Hawking, S.W.: Particle creation by black holes. *Communications in Mathematical Physics* **43**(3), 199–220 (1975) <https://doi.org/10.1007/BF02345020>
- Hawking, S.W.: Breakdown of predictability in gravitational collapse. *Physical Review D* **14**(10), 2460–2473 (1976) <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.14.2460>
- Hutchison, C.A., Chuang, R.-Y., Noskov, V.N., Assad-Garcia, N., Deerinck, T.J., Ellisman, M.H., Gill, J., Kannan, K., Karas, B.J., Ma, L., Pelletier, J.F., Qi, Z.-Q., Richter, R.A., Strychalski, E.A., Sun, L., Suzuki, Y., Tsvetanova, B., Wise, K.S., Smith, H.O., Glass, J.I., Merryman, C., Gibson, D.G., Venter, J.C.: Design and synthesis of a minimal bacterial genome. *Science* **351**(6280), 6253 (2016) <https://doi.org/10.1126/science.aad6253>
- Hoffmeyer, J.: *Signs of Meaning in the Universe*. Indiana University Press, Bloomington (1996)
- Holme, P.: Rare and everywhere: perspectives on scale-free networks. *Nature Communications* **10**, 1016 (2019) <https://doi.org/10.1038/s41467-019-09038-8>
- Hordijk, W.: A history of autocatalytic sets: a tribute to Stuart Kauffman. *Biological Theory* **14**(4), 224–246 (2019) <https://doi.org/10.1007/s13752-019-00330-w>
- Hawking, S.W., Perry, M.J., Strominger, A.: Soft hair on black holes. *Physical Review Letters* **116**(23), 231301 (2016) <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.116.231301>
- Hordijk, W., Steel, M.: Detecting autocatalytic, self-sustaining sets in chemical reaction systems. *Journal of Theoretical Biology* **227**(4), 451–461 (2004) <https://doi.org/10.1016/j.jtbi.2003.11.020>
- Hubinger, E., Merwijk, C., Mikulik, V., Skalse, J., Garrabrant, S.: Risks from learned optimization in advanced machine learning systems. arXiv:1906.01820 (2019). <https://doi.org/10.48550/arXiv.1906.01820>
- Israel, W.: Event horizons in static vacuum space-times. *Physical Review* **164**(5), 1776–1779 (1967) <https://doi.org/10.1103/PhysRev.164.1776>
- Ito, S., Yamauchi, H., Tamura, M., Hidaka, S., Hattori, H., Hamada, T., Nishida, K., Tokonami, S., Itoh, T., Miyasaka, H., Iida, T.: Selective optical assembly of highly uniform nanoparticles by doughnut-shaped beams. *Scientific Reports* **3**, 3047 (2013) <https://doi.org/10.1038/srep03047>
- Jose, P.D.: Sun’s motion and sunspots. *The Astronomical Journal* **70**, 193–200 (1965) <https://doi.org/10.1086/109714>
- Joyce, G.F.: Foreword. In: Deamer, D.W., Fleischaker, G.R. (eds.) *Origins of Life: The*

- Central Concepts. Jones and Bartlett, Boston, MA (1994). NASA working definition of life: “a self-sustaining chemical system capable of Darwinian evolution”
- Kashtan, N., Alon, U.: Spontaneous evolution of modularity and network motifs. *Proceedings of the National Academy of Sciences* **102**(39), 13773–13778 (2005) <https://doi.org/10.1073/pnas.0503610102>
- Kauffman, S.A.: *The Origins of Order: Self-Organization and Selection in Evolution*. Oxford University Press, Oxford (1993)
- Kauffman, S.A.: *Investigations*. Oxford University Press, Oxford (2000)
- Kauffman, S.A.: *A World Beyond Physics: The Emergence and Evolution of Life*. Oxford University Press, Oxford (2019)
- Krakauer, D., Bertschinger, N., Olbrich, E., Flack, J.C., Ay, N.: The information theory of individuality. *Theory in Biosciences* **139**, 209–223 (2020) <https://doi.org/10.1007/s12064-020-00313-7>
- Karst, J., Jones, M.D., Hoeksema, J.D.: Positive citation bias and overinterpreted results lead to misinformation on common mycorrhizal networks in forests. *Nature Ecology & Evolution* **7**(4), 501–511 (2023) <https://doi.org/10.1038/s41559-023-01986-1>
- Kolmogorov, A.N.: Three approaches to the quantitative definition of information. *Problems of Information Transmission* **1**(1), 1–7 (1965). DOI not available via Crossref; English translation of original Russian text in *Problemy Peredachi Informatsii* **1**(1):3–11 (1965)
- Kirchhoff, M., Parr, T., Palacios, E., Friston, K., Kiverstein, J.: The markov blankets of life: autonomy, active inference and the free energy principle. *J. R. Soc. Interface* **15**(138), 20170792 (2018) <https://doi.org/10.1098/rsif.2017.0792>
- Kraskov, A., Stögbauer, H., Grassberger, P.: Estimating mutual information. *Physical Review E* **69**(6), 066138 (2004) <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.69.066138>
- Krakovna, V., Uesato, J., Mikulik, V., Rahtz, M., Everitt, T., Kumar, R., Kenton, Z., Leike, J., Legg, S.: Specification gaming: the flip side of AI ingenuity. DeepMind Blog. Available online: <https://deepmind.google/discover/blog/specification-gaming-the-flip-side-of-ai-ingenuity/> (accessed on 20 May 2026) (2020)
- Kim, H., Valentini, G., Hanson, J., Walker, S.I.: Informational architecture across non-living and living collectives. *Theory in Biosciences* **140**(4), 325–341 (2021) <https://doi.org/10.1007/s12064-020-00331-5>
- Korablev, O., Vandaele, A.C., Montmessin, F., Fedorova, A.A., Trokhimovskiy, A.,

- Forget, F., Lefèvre, F., Daerden, F., Thomas, I.R., Trompet, L., Erwin, J.T., Aoki, S., Robert, S., Neary, L., Viscardy, S., Grigoriev, A.V., Ignatiev, N.I., Shakun, A., Patrakeev, A., Belyaev, D.A., Bertaux, J.-L., Olsen, K.S., Baggio, L., Alday, J., Ivanov, Y.S., Ristic, B., Mason, J., Willame, Y., Depiesse, C., Hetey, L., Berkenbosch, S., Clairquin, R., Queirolo, C., Beeckman, B., Neefs, E., Patel, M.R., Bellucci, G., López-Moreno, J.-J., Wilson, C.F., Etioppe, G., Zelenyi, L., Svedhem, H., Vago, J.L.: No detection of methane on Mars from early ExoMars Trace Gas Orbiter observations. *Nature* **568**(7753), 517–520 (2019) <https://doi.org/10.1038/s41586-019-1096-4>
- Landauer, R.: Irreversibility and heat generation in the computing process. *IBM Journal of Research and Development* **5**(3), 183–191 (1961) <https://doi.org/10.1147/rd.53.0183>
- Lynn, C.W., Bassett, D.S.: The physics of brain network structure, function and control. *Nature Reviews Physics* **1**(5), 318–332 (2019) <https://doi.org/10.1038/s42254-019-0040-8>
- Levin, M.: The computational boundary of a “self”: developmental bioelectricity drives multicellularity and scale-free cognition. *Frontiers in Psychology* **10**, 2688 (2019) <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02688>
- Landenmark, H.K.E., Forgan, D.H., Cockell, C.S.: An estimate of the total DNA in the biosphere. *PLoS Biology* **13**(6), 1002168 (2015) <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1002168>
- Lenton, T.M., Latour, B.: Gaia 2.0. *Science* **361**, 1066–1068 (2018) <https://doi.org/10.1126/science.aau0427>
- Liu, Y., Lehnert, T., Gijs, M.A.M.: Fast antimicrobial susceptibility testing on *Escherichia coli* by metabolic heat nanocalorimetry. *Lab on a Chip* **20**(17), 3144–3157 (2020) <https://doi.org/10.1039/D0LC00579G>
- Liu, Y.-Y., Slotine, J.-J., Barabási, A.-L.: Controllability of complex networks. *Nature* **473**(7346), 167–173 (2011) <https://doi.org/10.1038/nature10011>
- Li, M., Vitányi, P.: *An Introduction to Kolmogorov Complexity and Its Applications*, 3rd edn. Springer, New York (2008). <https://doi.org/10.1007/978-0-387-49820-1>
- Mariscal, C., Doolittle, W.F.: Life and life only: a radical alternative to life definitionism. *Synthese* **197**, 2975–2989 (2020) <https://doi.org/10.1007/s11229-018-1852-2>
- Mengistu, H., Huizinga, J., Mouret, J.-B., Clune, J.: The evolutionary origins of hierarchy. *PLoS Computational Biology* **12**(6), 1004829 (2016) <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1004829>

- Miller, G.A.: Note on the bias of information estimates. In: Quastler, H. (ed.) *Information Theory in Psychology: Problems and Methods*, pp. 95–100. Free Press, Glencoe, IL (1955)
- Marshall, S.M., Murray, A.R.G., Cronin, L.: A probabilistic framework for identifying biosignatures using Pathway Complexity. *Philosophical Transactions of the Royal Society A* **375**(2109), 20160342 (2017) <https://doi.org/10.1098/rsta.2016.0342>
- Marshall, S.M., Mathis, C., Carrick, E., Keenan, G., Cooper, G.J.T., Graham, H., Craven, M., Gromski, P.S., Moore, D.G., Walker, S.I., Cronin, L.: Identifying molecules as biosignatures with assembly theory and mass spectrometry. *Nature Communications* **12**, 3033 (2021) <https://doi.org/10.1038/s41467-021-23258-x>
- Mossio, M., Montévil, M., Longo, G.: Theoretical principles for biology: Organization. *Progress in Biophysics and Molecular Biology* **122**(1), 24–35 (2016) <https://doi.org/10.1016/j.pbiomolbio.2016.07.005>
- Mohar, B.: The Laplacian spectrum of graphs. In: Alavi, Y., *et al.*(eds.) *Graph Theory, Combinatorics, and Applications*, pp. 871–898. Wiley, New York (1991)
- Martin, W., Russell, M.J.: On the origins of cells: a hypothesis for the evolutionary transitions from abiotic geochemistry to chemoautotrophic prokaryotes, and from prokaryotes to nucleated cells. *Philosophical Transactions of the Royal Society B* **358**(1429), 59–85 (2003) <https://doi.org/10.1098/rstb.2002.1183>
- Mehta, P., Schwab, D.J.: Energetic costs of cellular computation. *Proceedings of the National Academy of Sciences* **109**(44), 17978–17982 (2012) <https://doi.org/10.1073/pnas.1207814109>
- Maynard Smith, J., Szathmáry, E.: *The Major Transitions in Evolution*. Oxford University Press, Oxford (1995)
- Maturana, H.R., Varela, F.J.: *Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living*. D. Reidel Publishing, Dordrecht (1980)
- Ngo, R., Chan, L., Mindermann, S.: The alignment problem from a deep learning perspective. arXiv:2209.00626 (2022). <https://doi.org/10.48550/arXiv.2209.00626>
- Newman, M.E.J.: Fast algorithm for detecting community structure in networks. *Physical Review E* **69**(6), 066133 (2004) <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.69.066133>
- Newman, M.E.J.: *Networks: An Introduction*. Oxford University Press, Oxford (2010)
- Newman, M.E.J., Girvan, M.: Finding and evaluating community structure in networks. *Physical Review E* **69**(2), 026113 (2004) <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.69.026113>

- Neveu, M., Hays, L.E., Voytek, M.A., New, M.H., Schulte, M.D.: The ladder of life detection. *Astrobiology* **18**(11), 1375–1402 (2018) <https://doi.org/10.1089/ast.2017.1773>
- Nicolis, G., Prigogine, I.: *Self-Organization in Nonequilibrium Systems: From Dissipative Structures to Order Through Fluctuations*. Wiley-Interscience, New York (1977)
- Oizumi, M., Albantakis, L., Tononi, G.: From the phenomenology to the mechanisms of consciousness: integrated information theory 3.0. *PLoS Computational Biology* **10**(5), 1003588 (2014) <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1003588>
- Omohundro, S.M.: *The Basic AI Drives*. Proceedings of the First AGI Conference (2008)
- Pattee, H.H.: Cell psychology: an evolutionary approach to the symbol-matter problem. *Cognition and Brain Theory* **5**(4), 325–341 (1982). DOI not available via Crossref; journal *Cognition and Brain Theory* (Erlbaum, 1980–1983) ceased publication before DOI registration became standard
- Pattee, H.H.: The physics of symbols: bridging the epistemic cut. *Biosystems* **60**(1–3), 5–21 (2001) [https://doi.org/10.1016/S0303-2647\(01\)00104-3](https://doi.org/10.1016/S0303-2647(01)00104-3)
- Pearl, J.: *Probabilistic Reasoning in Intelligent Systems: Networks of Plausible Inference*. Morgan Kaufmann, San Mateo, CA (1988)
- Parrondo, J.M.R., Horowitz, J.M., Sagawa, T.: Thermodynamics of information. *Nature Physics* **11**(2), 131–139 (2015) <https://doi.org/10.1038/nphys3230>
- Plante, M.: A new symbiotic, holistic and gradualist model proposal for the concept of “living organism”. *Theory in Biosciences* **144**, 45–65 (2025) <https://doi.org/10.1007/s12064-024-00429-0>
- Perunov, N., Marsland, R.A., England, J.L.: Statistical physics of adaptation. *Physical Review X* **6**(2), 021036 (2016) <https://doi.org/10.1103/PhysRevX.6.021036>
- Parr, T., Pezzulo, G., Friston, K.J.: *Active Inference: The Free Energy Principle in Mind, Brain, and Behavior*. MIT Press, Cambridge, MA (2022). <https://doi.org/10.7551/mitpress/12441.001.0001>
- Pradeu, T.: Genidentity and biological processes. *Royal Institute of Philosophy Supplements* **82**, 61–95 (2018) <https://doi.org/10.1017/S1358246118000164> . Also published as chapter 5 in Nicholson & Dupré (eds.), *Everything Flows: Towards a Processual Philosophy of Biology*, Oxford University Press, pp. 96–112, doi:10.1093/oso/9780198779636.003.0005
- Pross, A.: *What Is Life? How Chemistry Becomes Biology*. Oxford University Press,

Oxford (2012)

- Rao, R.P.N., Ballard, D.H.: Predictive coding in the visual cortex: a functional interpretation of some extra-classical receptive-field effects. *Nature Neuroscience* **2**(1), 79–87 (1999) <https://doi.org/10.1038/4580>
- Ravasz, E., Barabási, A.-L.: Hierarchical organization in complex networks. *Physical Review E* **67**(2), 026112 (2003) <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.67.026112>
- Ramstead, M.J.D., Kirchhoff, M.D., Friston, K.J.: A tale of two densities: active inference is enactive inference. *Adaptive Behavior* **28**(4), 225–239 (2020) <https://doi.org/10.1177/1059712319862774>
- Ruiz-Mirazo, K., Moreno, A.: Basic autonomy as a fundamental step in the synthesis of life. *Artificial Life* **10**(3), 235–259 (2004) <https://doi.org/10.1162/1064546041255584>
- Rosen, R.: *Anticipatory Systems: Philosophical, Mathematical, and Methodological Foundations*. Pergamon Press, Oxford (1985)
- Rosen, R.: *Life Itself: A Comprehensive Inquiry Into the Nature, Origin, and Fabrication of Life*. Columbia University Press, New York (1991)
- Reaves, M.L., Sinha, S., Rabinowitz, J.D., Kruglyak, L., Redfield, R.J.: Absence of detectable arsenate in DNA from arsenate-grown GFAJ-1 cells. *Science* **337**(6093), 470–473 (2012) <https://doi.org/10.1126/science.1219861>
- Shalizi, C.R., Crutchfield, J.P.: Computational mechanics: pattern and prediction, structure and simplicity. *Journal of Statistical Physics* **104**(3), 817–879 (2001) <https://doi.org/10.1023/A:1010388907793>
- Schrödinger, E.: *What Is Life? The Physical Aspect of the Living Cell*. Cambridge University Press, Cambridge, UK (1944)
- Sharma, A., Czégel, D., Lachmann, M., Kempes, C.P., Walker, S.I., Cronin, L.: Assembly theory explains and quantifies selection and evolution. *Nature* **622**(7982), 321–328 (2023) <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06600-9>
- Sello, S.: Solar cycle activity: a preliminary prediction for cycle 24. *Astronomy & Astrophysics* **410**, 691–693 (2003) <https://doi.org/10.1051/0004-6361:20031295>
- Shannon, C.E.: A mathematical theory of communication. *Bell System Technical Journal* **27**(3), 379–423 (1948) <https://doi.org/10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x>. Part II in vol. 27 no. 4 pp. 623–656; DOI 10.1002/j.1538-7305.1948.tb00917.x
- Smith, E., Morowitz, H.J.: *The Origin and Nature of Life on Earth: The Emergence of the Fourth Geosphere*. Cambridge University Press, Cambridge (2016)

- Simard, S.W., Perry, D.A., Jones, M.D., Myrold, D.D., Durall, D.M., Molina, R.: Net transfer of carbon between ectomycorrhizal tree species in the field. *Nature* **388**(6642), 579–582 (1997) <https://doi.org/10.1038/41557>
- Still, S., Sivak, D.A., Bell, A.J., Crooks, G.E.: Thermodynamics of prediction. *Physical Review Letters* **109**(12), 120604 (2012) <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.109.120604>
- Shimizu, T.S., Tu, Y., Berg, H.C.: A modular gradient-sensing network for chemotaxis in *Escherichia coli* revealed by responses to time-varying stimuli. *Molecular Systems Biology* **6**, 382 (2010) <https://doi.org/10.1038/msb.2010.37>
- Stucki, J.W.: The optimal efficiency and the economic degrees of coupling of oxidative phosphorylation. *European Journal of Biochemistry* **109**(1), 269–283 (1980) <https://doi.org/10.1111/j.1432-1033.1980.tb04792.x>
- Sagawa, T., Ueda, M.: Minimal energy cost for thermodynamic information processing: measurement and information erasure. *Physical Review Letters* **102**(25), 250602 (2009) <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.102.250602>
- Sagawa, T., Ueda, M.: Generalized Jarzynski equality under nonequilibrium feedback control. *Physical Review Letters* **104**(9), 090602 (2010) <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.104.090602>
- Shah, R., Varma, V., Kumar, R., Phuong, M., Krakovna, V., Uesato, J., Kenton, Z.: Goal misgeneralization: why correct specifications aren’t enough for correct goals. arXiv:2210.01790 (2022). <https://doi.org/10.48550/arXiv.2210.01790>
- Szathmáry, E.: Toward major evolutionary transitions theory 2.0. *Proceedings of the National Academy of Sciences USA* **112**(33), 10104–10111 (2015) <https://doi.org/10.1073/pnas.1421398112>
- Szilard, L.: Über die entropieverminderung in einem thermodynamischen system bei eingriffen intelligenter wesen. *Zeitschrift für Physik* **53**, 840–856 (1929) <https://doi.org/10.1007/BF01341281>
- Taleb, N.N.: *Skin in the Game: Hidden Asymmetries in Daily Life*. Random House, New York (2018)
- Tononi, G., Boly, M., Massimini, M., Koch, C.: Integrated information theory: from consciousness to its physical substrate. *Nature Reviews Neuroscience* **17**(7), 450–461 (2016) <https://doi.org/10.1038/nrn.2016.44>
- Tononi, G.: An information integration theory of consciousness. *BMC Neuroscience* **5**, 42 (2004) <https://doi.org/10.1186/1471-2202-5-42>
- Tishby, N., Pereira, F.C., Bialek, W.: The information bottleneck method. In: *Proc.*

- 37th Annual Allerton Conf. on Communication, Control and Computing, pp. 368–377 (1999)
- Trifonov, E.N.: Vocabulary of definitions of life suggests a definition. *Journal of Biomolecular Structure and Dynamics* **29**(2), 259–266 (2011) <https://doi.org/10.1080/073911011010524992>
- Tu, Y., Shimizu, T.S., Berg, H.C.: Modeling the chemotactic response of *Escherichia coli* to time-varying stimuli. *Proceedings of the National Academy of Sciences* **105**(39), 14855–14860 (2008) <https://doi.org/10.1073/pnas.0807569105>
- Tostevin, F., Wolde, P.R.: Mutual information between input and output trajectories of biochemical networks. *Physical Review Letters* **102**(21), 218101 (2009) <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.102.218101>
- Traag, V.A., Waltman, L., Eck, N.J.: From louvain to leiden: guaranteeing well-connected communities. *Scientific Reports* **9**, 5233 (2019) <https://doi.org/10.1038/s41598-019-41695-z>
- United Nations Development Programme: Human Development Report 2021/2022: Technical Notes on Composite Indices. UNDP, New York (2022). <https://hdr.undp.org/>
- Villanueva, G.L., Cordiner, M., Irwin, P.G.J., Pater, I., Butler, B., Gurwell, M., Milam, S.N., Nixon, C.A., Luszcz-Cook, S.H., Wilson, C.F., Kofman, V., Liuzzi, G., Faggi, S., Fauchez, T.J., Lippi, M., Cosentino, R., Thelen, A.E., Moullet, A., Hartogh, P., Molter, E.M., Charnley, S., Arney, G.N., Mandell, A.M., Biver, N., Vandaele, A.C., Kler, K.R., Kopparapu, R.: No evidence of phosphine in the atmosphere of Venus from independent analyses. *Nature Astronomy* **5**(7), 631–635 (2021) <https://doi.org/10.1038/s41550-021-01422-z>
- Foerster, H.: *Understanding Understanding: Essays on Cybernetics and Cognition*. Springer, New York (2003)
- Walker, S.I.: Origins of life: a problem for physics, a key issues review. *Reports on Progress in Physics* **80**(9), 092601 (2017) <https://doi.org/10.1088/1361-6633/aa7804> . Cite as 2017b (single-author review) for Author-Year disambiguation vs WalkerDaviesEllis2017 (edited volume)
- Walker, S.I., Davies, P.C.W., Ellis, G.F.R. (eds.): *From Matter to Life: Information and Causality*. Cambridge University Press, Cambridge (2017). <https://doi.org/10.1017/9781316584200> . Cite as 2017a (edited volume) for Author-Year disambiguation vs Walker2017 (review article)
- Wiener, N.: *Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine*. MIT Press, Cambridge, MA (1948)

- Williams, D.: Predictive coding and thought. *Synthese* **197**(4), 1749–1775 (2020) <https://doi.org/10.1007/s11229-018-1768-x>
- Webster, C.R., Mahaffy, P.R., Atreya, S.K., Moores, J.E., Flesch, G.J., Malespin, C., McKay, C.P., Martinez, G., Smith, C.L., Martin-Torres, J., Gomez-Elvira, J., Zorzano, M.-P., Wong, M.H., Trainer, M.G., Steele, A., Archer Jr., D., Sutter, B., Coll, P.J., Freissinet, C., Meslin, P.-Y., Gough, R.V., House, C.H., Pavlov, A., Eigenbrode, J.L., Glavin, D.P., Pearson, J.C., Keymeulen, D., Christensen, L.E., Schwenzer, S.P., Navarro-Gonzalez, R., Pla-Garcia, J., Rafkin, S.C.R., Vicente-Retortillo, A., Kahanpää, H., Viudez-Moreiras, D., Smith, M.D., Harri, A.-M., Genzer, M., Hassler, D.M., Lemmon, M., Crisp, J., Sander, S.P., Zurek, R.W., Vasavada, A.R.: Background levels of methane in Mars’ atmosphere show strong seasonal variations. *Science* **360**(6393), 1093–1096 (2018) <https://doi.org/10.1126/science.aag0131>
- Wright, J.T., Mullan, B., Sigurdsson, S., Povich, M.S.: The $\hat{g}$ infrared search for extraterrestrial civilizations with large energy supplies. I. background and justification. *Astrophysical Journal* **792**(1), 26 (2014) <https://doi.org/10.1088/0004-637X/792/1/26>
- Watts, D.J., Strogatz, S.H.: Collective dynamics of ‘small-world’ networks. *Nature* **393**(6684), 440–442 (1998) <https://doi.org/10.1038/30918>
- Wolfe-Simon, F., Blum, J.S., Kulp, T.R., Gordon, G.W., Hoeft, S.E., Pett-Ridge, J., Stolz, J.F., Webb, S.M., Weber, P.K., Davies, P.C.W., Anbar, A.D., Oremland, R.S.: A bacterium that can grow by using arsenic instead of phosphorus [retracted]. *Science* **332**(6034), 1163–1166 (2011) <https://doi.org/10.1126/science.1197258> . Retracted by Science 24 July 2025; retraction notice by H. H. Thorp, *Science* 389(6758):357, DOI 10.1126/science.adu5488. Retraction based on 8 Technical Comments (2011) + Erb et al. 2012 + Reaves et al. 2012; Science: «no deliberate fraud», retracted under expanded 2025 standards (reported experiments do not support key conclusions). Author Ronald S. Oremland deceased; Peter K. Weber and 9 other co-authors disagree with the retraction.